

rancias que ocurren en las **articulaciones distales** de los **dedos** se conocen como **nódulos de Heberden**, mientras que las **protuberancias** que se presentan en las **articulaciones medias** de los **dedos** se llaman **nódulos de Bouchard**. Son más frecuentes en mujeres, y aparecen entre los cuarenta y los sesenta años. Generalmente suceden en familias, lo que indica una tendencia hereditaria a desarrollarlos. Los nódulos de Heberden o Bouchard habitualmente aparecen primero en un dedo y luego se pueden presentar en otros. Algunas personas notan enrojecimiento súbito, hinchazón, dolor y sensibilidad en las articulaciones afectadas, mientras que en otras, las protuberancias aparecen gradualmente, con poco o nada de dolor. Los pulpejos de los dedos pueden percibirse con entumecimiento y hormigueo.

Lesiones aponeuróticas: fibrosis palmar (enfermedad de Dupuytren)

La **enfermedad de Dupuytren** se caracteriza por el desarrollo de nódulos y bandas de tejido fibroso en la aponeurosis palmar y la fascia de los dedos que ocasiona su contractura progresiva. Esto se debe a una proliferación intensa de miofibroblastos (fase proliferativa) que se alinean con las líneas de tensión (fase involutiva) y depositan colágeno a lo largo de ellas para finalmente desaparecer dejando sólo las bandas de tejido fibroso (fase residual). Es más frecuente en la raza caucásica, en varones, y su incidencia aumenta con la edad (más frecuente entre los 50 y 60 años). Clínicamente, esta enfermedad se caracteriza por la aparición de nódulos y bandas palpables asociados a **contractura progresiva de los dedos**. Suele ser bilateral y afectando más a una mano que a la otra. Afecta predominante e inicialmente al territorio cubital de la mano. El quinto dedo es el más afectado (~70%), seguido por orden del cuarto, tercero, primero y segundo dedo.

Músculos de la mano

Los músculos propios de la mano son aquellos cuyos vientres musculares se encuentran dentro de la mano. Los músculos se agrupan en diferentes regiones: la eminencia tenar, la eminencia hipotenar, la región palmar central y el compartimento interóseo (cuadro 8-5).

Músculos de la eminencia tenar

Este grupo está situado **en la porción lateral de la mano**. Constituido por **cuatro músculos** que de superficial a profundo son: los músculos **abductor corto del dedo pulgar**, **oponente del dedo pulgar**, **flexor corto del dedo pulgar** y **aductor del dedo pulgar**.

Músculo abductor corto del dedo pulgar

Es el músculo más superficial de este grupo, aplanado y triangular. Proximalmente se inserta en el **tubérculo del hueso escafoides** y en la parte lateral de la cara anterior

del retináculo flexor; recibe a menudo un fascículo del músculo abductor largo del dedo pulgar. Desde aquí se dirige al **tubérculo lateral** de la base de la **falange proximal** del dedo **pulgar** (fig. 8-101).

Está **inervado por** un ramo muscular del **nervio mediano**.

Su acción es la **abducción del dedo pulgar**.

Músculo oponente del dedo pulgar

Es un músculo aplanado y triangular, que se extiende desde el **tubérculo del trapecio** y de la cara anterior del retináculo flexor hasta la cara lateral del **primer metacarpiano** (fig. 8-102).

Inervado al igual que el precedente por el **nervio mediano**.

Realiza la **oposición del pulgar**, desplazando el primer metacarpiano hacia la cara palmar de la mano.

Músculo flexor corto del dedo pulgar

Es un músculo triangular, ubicado por debajo del músculo abductor corto del dedo pulgar y medial al precedente. Posee dos cabezas, la **cabeza superficial** se inserta en el tubérculo del hueso trapecio y en el retináculo flexor, mientras que la **cabeza profunda** se origina en la cara anterior del hueso trapezoide y el hueso grande. El cuerpo muscular presenta un surco, limitado por las dos cabe-

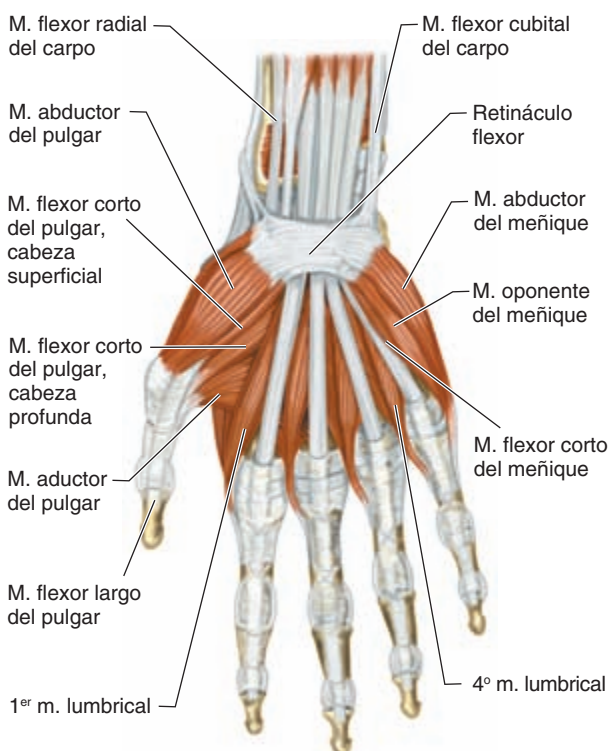


Fig. 8-101. Músculos de la mano derecha. Vista palmar. Plano muscular superficial luego de retirar la aponeurosis palmar.

Cuadro 8-5. Músculos de la mano

Región	Músculos	Origen	Inserción	Inervación	Función
Eminencia tenar	M. abductor corto del dedo pulgar	Tubérculo del escafoides y cara anterior del retináculo flexor	Tubérculo lateral de la base de la falange proximal del dedo pulgar	Nervio mediano	Abducción del dedo pulgar
	M. oponente del dedo pulgar	Tubérculo del trapecio y cara anterior del retináculo flexor	Cara lateral del I metacarpiano	Nervio mediano	Oposición del pulgar
	M. flexor corto del dedo pulgar	Cabeza superficial: tubérculo del trapecio y retináculo flexor Cabeza profunda: cara anterior del trapezoide y del hueso grande	Hueso sesamoideo lateral y base de la falange proximal del dedo pulgar	Cabeza superficial: ramo muscular del nervio mediano Cabeza profunda: ramo profundo del nervio cubital	Aductor y flexor de la falange proximal
	M. aductor del dedo pulgar	Cabeza oblicua: cara anterior del trapezoide, grande, y a veces del trapecio, base del II metacarpiano y de toda la extensión del III metacarpiano Cabeza transversa: cara palmar del III metacarpiano	Sesamoideo medial y base de la falange proximal del dedo pulgar.	Ramo profundo del nervio cubital	Aductor del dedo pulgar
Eminencia hipotenar	M. palmar corto	Aponeurosis palmar	Piel	Ramo superficial del n. cubital	Plegar la piel de la eminencia hipotenar
	M. abductor del dedo meñique	Hueso pisiforme	Base de la falange proximal, lig. palmar y hueso sesamoideo	Ramo profundo del n. cubital	Flexor y abductor del dedo meñique
	M. flexor corto del dedo meñique	Gancho del hueso ganchoso y retináculo flexor	Base de la falange proximal del meñique	Nervio cubital	Flexión de la articulación metacarpofalángica del V dedo
	M. oponente del dedo meñique	Gancho del hueso ganchoso y retináculo flexor	V metacarpiano	Nervio cubital	Oposición del meñique
Región palmar central	M. lumbricales	1° y 2°: borde lateral y cara anterior del tendón del flexor profundo del índice y medio 3° y 4°: borde lateral y cara anterior de los dos tendones del m. flexor profundo de los dedos	Borde lateral del tendón extensor correspondiente	2 lumbricales mediales: n. cubital 2 lumbricales laterales: n. mediano	Flexores de la falange proximal y extensores de la falange media y distal de los cuatro últimos dedos
Compartimento interóseo	M. interóseos palmares	Mitad anterior de la cara lateral del metacarpiano que mira al eje de la mano (II, IV y V metacarpianos)	Base de las falanges proximales del índice, anular y meñique respectivamente	Nervio cubital	Aducción en dirección al dedo medio Flexión de las articulaciones metacarpofalángicas Extensión de las articulaciones interfalángicas
	M. interóseos dorsales	Caras laterales y mediales de los dos metacarpianos que limitan el espacio interóseo	Lengüeta profunda: tubérculo lateral de la base de la falange proximal Lengüeta superficial: recibe al músculo lumbral correspondiente y termina en el tendón extensor	Nervio cubital	Separan del eje de la mano a los dedos en los que se insertan Flexión de las falanges proximales y extensión de las distales

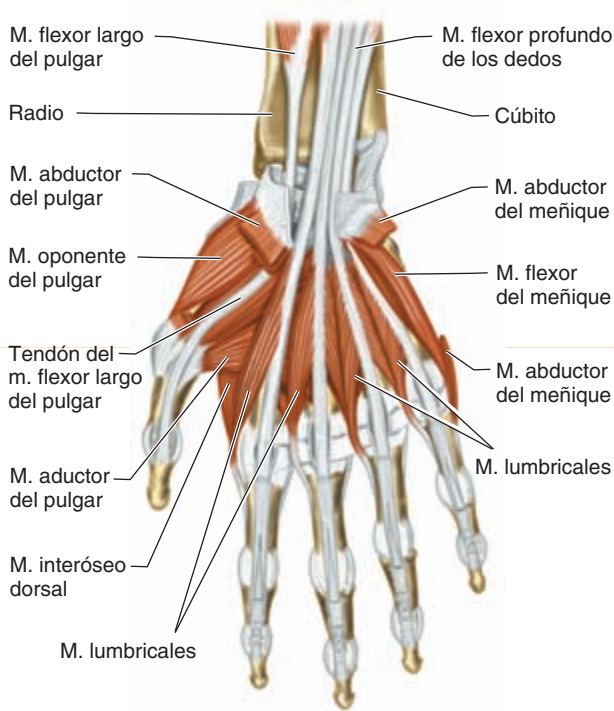


Fig. 8-102. Músculos de la mano derecha. Vista palmar. Plano muscular profundo de las eminencias tenar e hipotenar.

zas, por donde corre el tendón del músculo flexor largo del pulgar. Distalmente termina en el **hueso sesamoideo lateral** y en la base de la **falange proximal** del dedo **pulgar**.

Su cabeza superficial está inervada por **ramo muscular del nervio mediano** y su cabeza profunda, por el **ramo profundo del nervio cubital**.

Acerca el dedo pulgar hacia el eje de la mano actuando como **aductor** y también **flexiona** la falange proximal actuando como flexor del dedo.

Músculo aductor del dedo pulgar

Es el más profundo de este grupo. Posee dos cabezas: la **cabeza oblicua** nace de la cara anterior del hueso trapecoide, hueso grande, y a veces del hueso trapecio, de la base del segundo metacarpiano y de toda la extensión del tercer metacarpiano, la **cabeza transversa** nace de la cara palmar del tercer metacarpiano. Ambas cabezas constituyen un cuerpo aplanado y triangular que se inserta por un tendón en el **sesamoideo medial** y en la **base de la falange proximal** del dedo **pulgar**.

Está inervado por el **ramo profundo del nervio cubital**.

Es **aductor del dedo pulgar**: aproxima el primer metacarpiano al segundo (**figs. 8-103 y 8-104**).

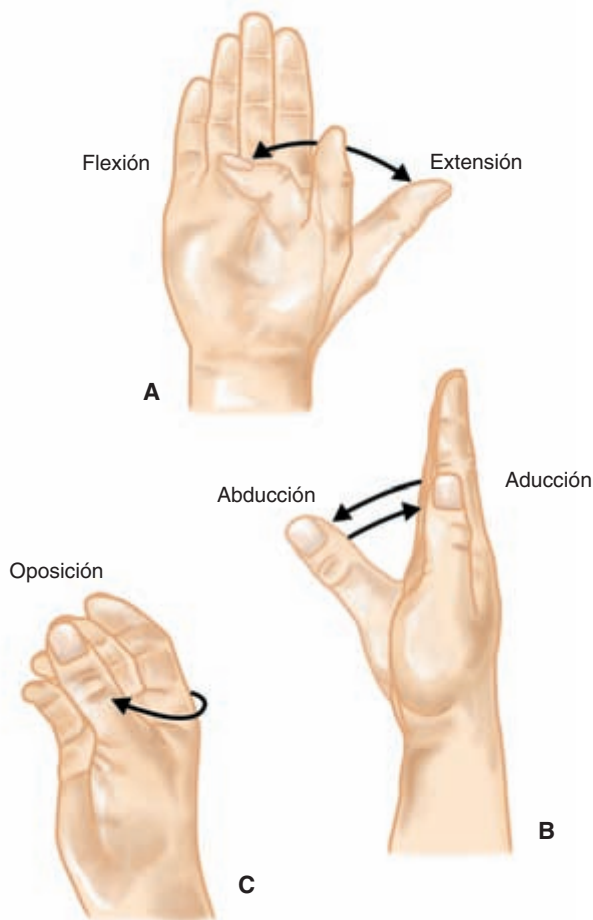


Fig. 8-103. Movimientos del pulgar, producidos a nivel de la articulación carpometacarpiana. **A.** Flexión y extensión. **B.** Abducción y aducción. **C.** Oposición.

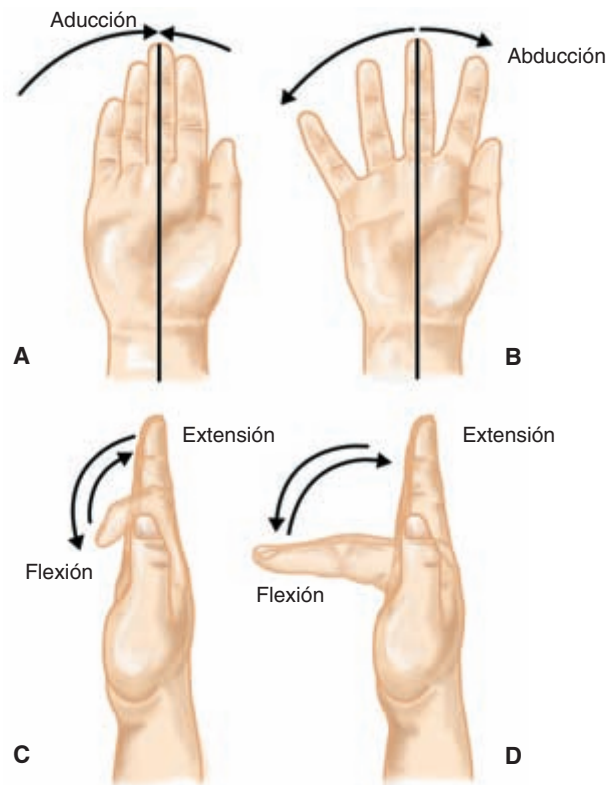


Fig. 8-104. Movimientos de los dedos. **A.** Aducción, los dedos se aproximan al eje de la mano. **B.** Abducción, los dedos se separan del eje de la mano. **C.** Flexión y extensión de las articulaciones interfalángicas proximales y distales. **D.** Flexión y extensión de las articulaciones metacarpofalángicas.

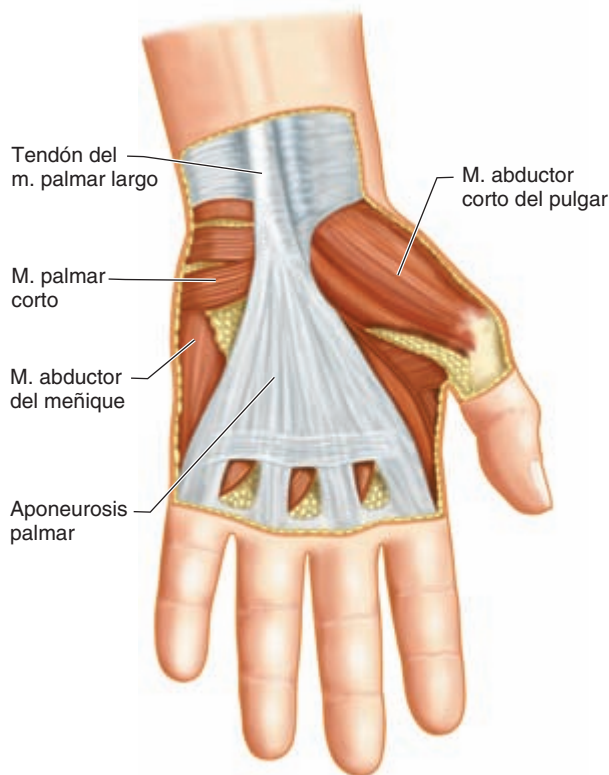


Fig. 8-105. Músculos de la mano derecha. Vista palmar. Plano muscular superficial con la aponeurosis palmar conservada.

Músculos de la eminencia hipotenar



Este grupo está situado en la **parte medial de la mano**. Constituido por **cuatro músculos** que de superficial a profundo son: el **músculo palmar corto**, **músculo abductor del dedo meñique**, **músculo flexor corto del dedo meñique** y **músculo oponente del dedo meñique**.

Músculo palmar corto

Músculo aplanado y cuadrilátero, situado en el tejido celular subcutáneo. Sus fibras paralelas y transversales se insertan en el borde medial de la **aponeurosis palmar** hasta la cara profunda de la **piel** (fig. 8-105).

Está innervado por el **ramo superficial del nervio cubital**.

Su función es **plegar la piel** de la eminencia **hipotenar**.

Músculo abductor del dedo meñique

Músculo alargado y aplanado. Nace en el hueso **pisiforme** y en una expansión del músculo flexor cubital del carpo. Su inserción distal se realiza en el lado medial de la **base de la falange proximal**, en el ligamento palmar y

en el **hueso sesamoideo**, que es inconstante (véase fig. 8-101).

Está innervado por el **ramo profundo del nervio cubital**.

Es **flexor** y **abductor** del dedo **meñique**.

Músculo flexor corto del dedo meñique

Este músculo se extiende desde el gancho del hueso ganchoso y el retináculo flexor hasta la superficie palmar de la base de la falange proximal del meñique. Está innervado por el **nervio cubital** y su contracción produce la **flexión de la articulación metacarpofalángica** del meñique.

Músculo oponente del dedo meñique

Este músculo se extiende desde el gancho del hueso ganchoso y el retináculo flexor hasta el V metacarpiano (véase fig. 8-102). Está innervado por el **nervio cubital** y su contracción produce la **oposición del dedo meñique**.

Grupo de la región palmar central

Este grupo comprende los músculos lumbricales (véase fig. 8-102). En esta región también se encuentran los tendones de los músculos flexores superficial y profundo de los dedos; en estos últimos se insertan los **cuatro músculos lumbricales**.

Músculos lumbricales

Son pequeños músculos fusiformes situados en la palma de la mano. Son cuatro y se designan de lateral a medial como primero, segundo, tercero y cuarto. Los lumbricales **primero** y **segundo** se insertan en el borde lateral y la cara anterior del **tendón del flexor profundo del índice** y **medio**. El **tercero** y **cuarto lumbrical** se insertan en el borde lateral y la cara anterior de los dos **tendones del músculo flexor profundo de los dedos entre los que se sitúan**. Su cuerpo es muy alargado, se ubica en la cara lateral de las articulaciones metacarpofalángicas correspondientes. Una lengüeta tendinosa se une al tendón del músculo interóseo y **termina** en el **borde lateral del tendón extensor correspondiente**.

Los **dos** músculos **lumbricales mediales** se encuentran innervados por el **nervio cubital**, mientras que los **dos** músculos **lumbricales laterales** quedan innervados por el **nervio mediano**.

Son **flexores de la falange proximal** pero **extensores** de la **falange media** y **distal** de los cuatro últimos dedos.

Músculos del compartimento interóseo

Este grupo comprende los músculos que se encuentran en el espacio profundo de la mano, ubicado entre los

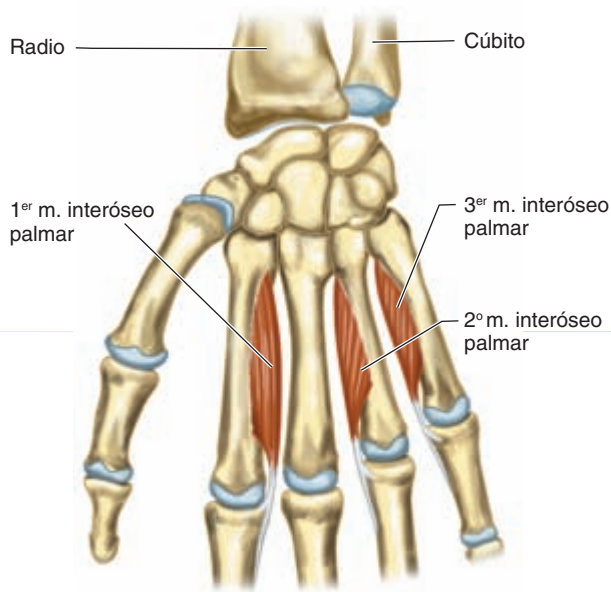


Fig. 8-106. Músculos interóseos palmares. Vista palmar.

huesos metacarpianos. Los **siete músculos interóseos** pueden ser **palmares** o **dorsales**, de acuerdo con su ubicación dentro de los espacios interóseos. Todos los **músculos interóseos** se encuentran inervados por el **nervio cubital**.

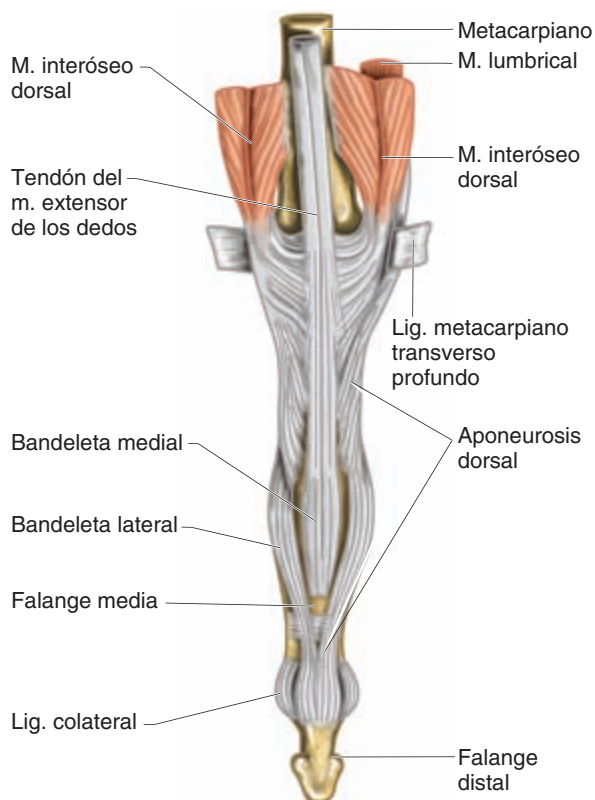


Fig. 8-107. Aparato extensor de los dedos. Vista posterior del dedo medio.

Músculos interóseos palmares

Son **tres músculos cortos** que ocupan los espacios intermetacarpianos segundo, tercero y cuarto (**fig. 8-106**). Se insertan en la mitad anterior de la cara lateral del **metacarpiano** que **mira al eje de la mano**, ninguno lo hace en el tercer metacarpiano. **Terminan** en un corto tendón en el **tendón extensor del dedo** que **continúa al metacarpiano** en el que se insertan (**fig. 8-107**).

Músculos interóseos dorsales

Son **cuatro** músculos pequeños y cortos pero más grandes que los interóseos palmares, ocupan los espacios intermetacarpianos dorsales en su totalidad (**fig. 8-108**). Se insertan en las **caras laterales y mediales** de los **dos huesos metacarpianos** que **limitan el espacio interóseo**. Su vientre peniforme se adelgaza hasta constituir un tendón que contornea la articulación metacarpofalángica para alcanzar la cara dorsal del dedo. Allí se divide en **dos lengüetas**, una **profunda** que se inserta en el **tubérculo lateral** de la **base** de la **falange proximal** y una **superficial** que recibe al músculo lumbrical correspondiente y **termina** en el **tendón extensor** (**fig. 8-109**).

La función de los **interóseos dorsales** es separar del eje de la mano los dedos en los que se insertan, mientras que los **palmares** los aproximan a dicho eje. Además **flexionan** la falange proximal y **extienden** las otras dos.

Vías de conducción de la mano

Arterias de la mano

Las anastomosis entre la arteria radial y la arteria cubital forman dos **arcos palmares**: uno **superficial** y otro

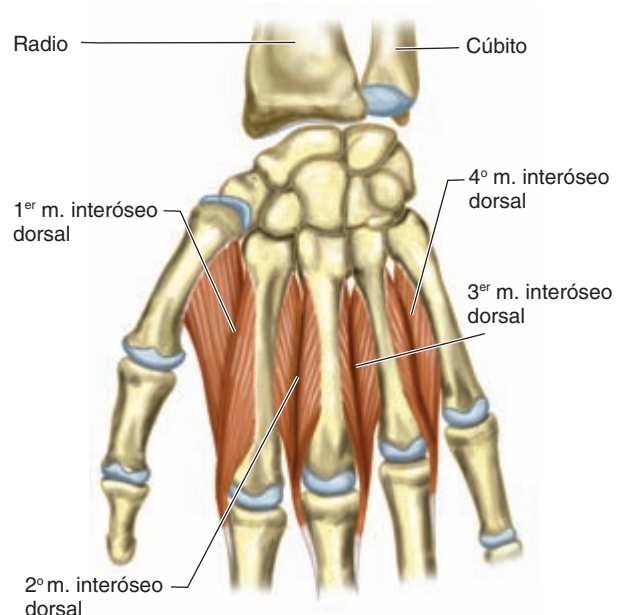


Fig. 8-108. Músculos interóseos dorsales. Vista palmar.

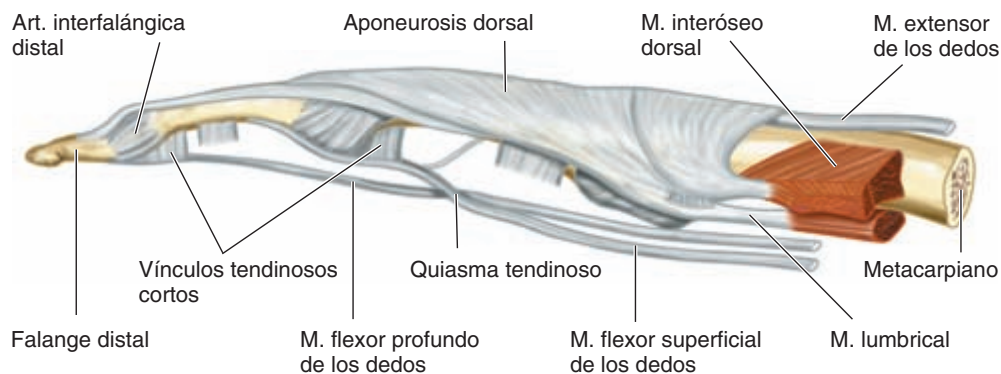


Fig. 8-109. Tendones de los dedos. Vista lateral del dedo medio derecho.

profundo (fig. 8-110), y un arco dorsal (fig. 8-111), responsables de la irrigación de la región.

Arco palmar superficial

Resulta de la anastomosis por inosculación entre la **arteria cubital** y la **rama palmar superficial**, rama de la **arteria radial**. Se encuentra profundo a la aponeurosis palmar y superficial a los tendones de los músculos flexores de los dedos y su vaina sinovial, a los ramos terminales del nervio mediano y del nervio cubital. Describe una **convexidad inferior** de donde se originan **cuatro arterias digitales**, que se dirigen hacia los espacios interdigitales, para llegar a los cuatro últimos dedos. La **primera arteria digital palmar común**, se dirige hacia la eminencia tenar y origina la **arteria digital palmar**

medial del dedo meñique. La **segunda arteria digital palmar común**, se bifurca a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas en la **arteria digital palmar lateral del dedo meñique** y en la **arteria digital palmar medial del dedo anular**. La **tercera arteria digital palmar común**, origina a la **arteria digital palmar lateral del dedo anular** y a la **arteria digital palmar medial del dedo medio**. La **cuarta arteria digital palmar común**, da por su bifurcación a la **arteria digital palmar lateral del dedo medio** y a la **arteria digital palmar medial del dedo índice**. Con frecuencia existe una **quinta arteria digital palmar común**, que origina a la **arteria digital palmar lateral del dedo índice** y a la **arteria digital palmar medial del dedo pulgar**; pero es más frecuente que su origen sea a partir del arco palmar profundo o de la primera arteria interósea posterior.

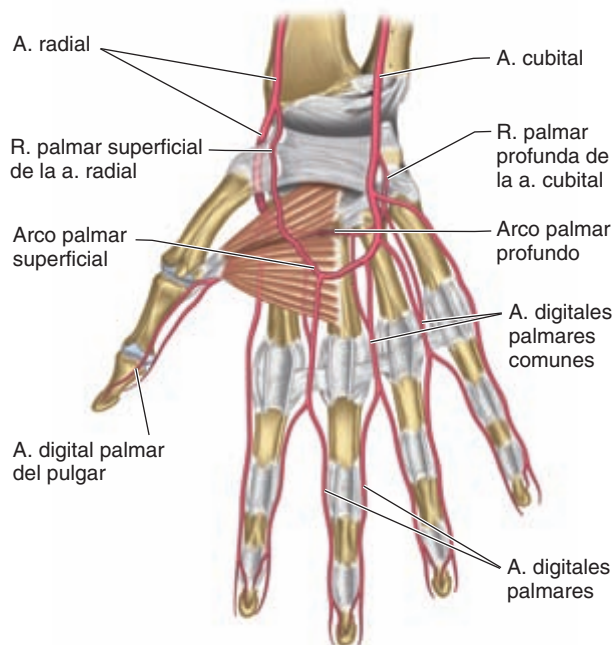


Fig. 8-110. Arcos palmares superficial y profundo. Vista anterior.

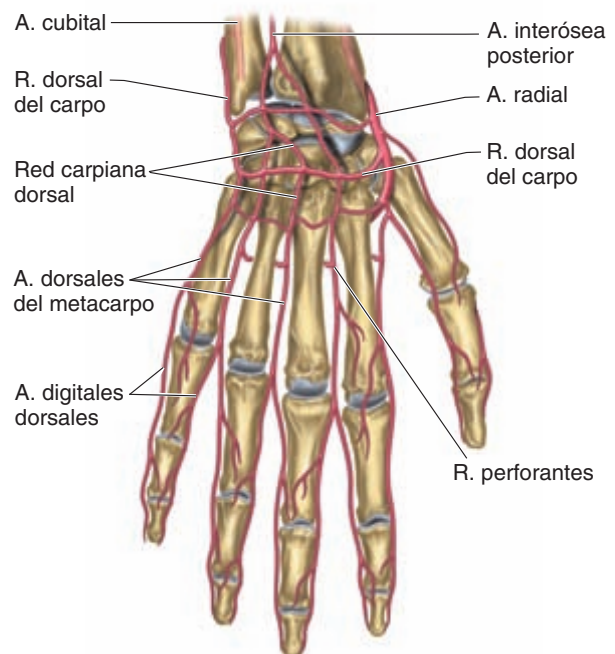


Fig. 8-111. Arterias del dorso de la mano. Vista posterior.

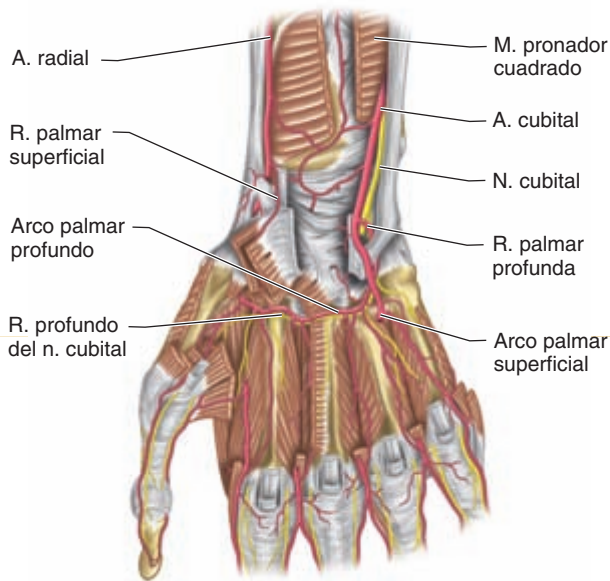


Fig. 8-112. Palma de la mano derecha. Plano del arco palmar profundo.

Arco palmar profundo

Está formado por la **anastomosis** de la **arteria radial** con la **rama palmar profunda** de la **arteria cubital** (**fig. 8-112**). Se encuentra anterior a la base de los metacarpianos y a los músculos interóseos, donde tiene relación con el ramo profundo del nervio cubital. Describe una curva de concavidad dirigida hacia arriba y emite tres tipos de ramos: los **ramos ascendentes** distribuidos en los huesos del carpo y en las articulaciones; los **ramos descendentes** son las **arterias metacarpianas palmares**, en número de cuatro, una para cada espacio interóseo. La **arteria metacarpiana palmar del primer espacio** es la más voluminosa y se ramifica en las **arterias digitales palmares lateral y medial del dedo pulgar** y la **arteria radial del dedo índice**. Las **arterias metacarpianas palmares de los espacios segundo, tercero y cuarto** terminan anastomosándose con las arterias digitales correspondientes. Por último los **ramos perforantes**, son tres, y atraviesan el extremo superior de los tres últimos espacios interóseos y se anastomosan con las arterias metacarpianas dorsales correspondientes.

Arco dorsal

Situado en la cara dorsal, de menor volumen, se encuentra superficial a la primera fila de huesos del carpo y profundo a los tendones extensores de los dedos. Origina arterias metacarpianas dorsales para el segundo, tercer y cuarto espacio.

Venas de la mano

A nivel de la mano encontramos una **red venosa profunda formada por el arco venoso palmar profundo**,

que recibe como afluentes a las venas palmares metacarpianas, que acompañan a las arterias homónimas.

La **red venosa superficial está formada por la red venosa dorsal de la mano y el arco venoso palmar superficial** (**fig. 8-113**). La **red venosa dorsal de la mano** es el plexo venoso subcutáneo que está ubicado a nivel del dorso de la mano. Recibe a las venas intercapitulares ubicadas entre las cabezas de los huesos metacarpianos y que conectan las venas dorsales con las venas palmares de la mano. También recibe a las venas metacarpianas dorsales, que son tres o cuatro venas provenientes de los dedos mediales. El arco venoso palmar superficial acompaña al arco arterial palmar superficial, recibiendo como afluentes a las venas digitales palmares, que recorren la cara flexora de los dedos.

Linfáticos

A nivel de la mano también encontramos **vasos linfáticos superficiales**, que forman una red muy densa a nivel de la cara palmar. La mayoría llegan a la cara dorsal de la mano y de allí a la cara dorsal del antebrazo, el resto terminan sobre la cara anterior del antebrazo.

Los **vasos linfáticos profundos** acompañan a los vasos metacarpianos y a los arcos palmares.

Nervios de la mano

Nervio mediano

El nervio mediano pasa por el **conducto carpiano** para ingresar en la mano (**fig. 8-114**). A nivel del con-

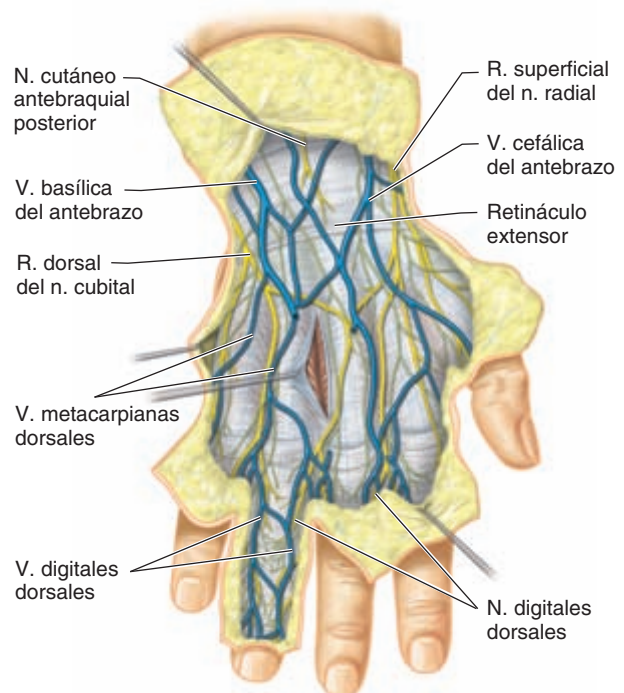


Fig. 8-113. Dorso de la mano. Plano superficial.

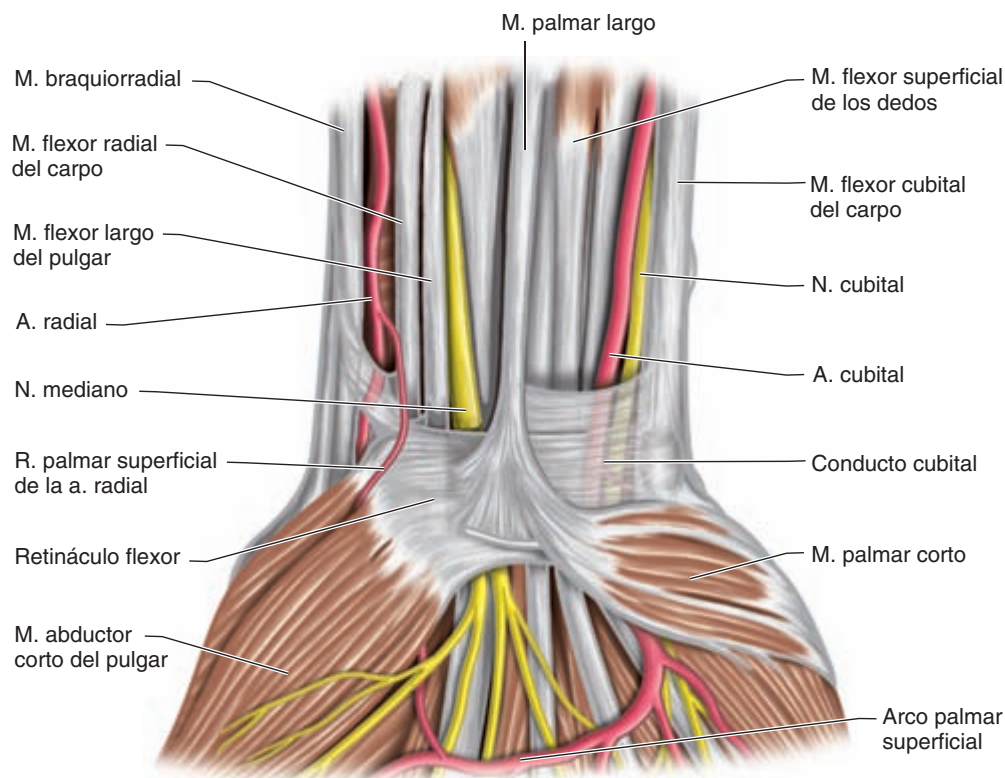


Fig. 8-114. Región del carpo. Vista anterior. Plano superficial.

ducto carpiano se relaciona en dirección anterior con la cara profunda del **retináculo flexor**, ubicándose entre los tendones del **flexor superficial** y el **flexor largo del pulgar**, para pasar a la **mano** donde da sus ramos terminales a nivel de los espacios interdigitales 1°- 3°.

A nivel de la **mano** da sus **ramos terminales**, los **nervios digitales palmares comunes** que se dirigen hacia los **espacios interdigitales** del **primero** al **cuarto** dedo de la mano y luego se dividen en sus ramos terminales, los nervios digitales palmares propios. Estos nervios aportan la inervación sensitiva de la piel de la cara palmar del 1° al 3° dedo y la mitad radial del 4°; y la piel de la cara dorsal radial de las falanges distales del 2°, el 3° y la mitad radial del 4°.

Nervio radial

El **ramo superficial** se ubica en la región anterior del antebrazo acompañando a la **arteria radial**, a lo largo del **músculo braquiorradial**. Luego pasa por debajo de este músculo, en su tercio distal, para alcanzar el **dorso** de la **mano** y de los **dedos**. En su trayecto da un **ramo comunicante con el nervio cubital**, que se une en el dorso de la mano con el ramo dorsal del nervio cubital. Sus **ramos terminales** son los **ramos digitales dorsales** que se extienden sobre las caras dorsales del 1° y el 2° dedo y la mitad radial del 3°.

Nervio cubital

A nivel del antebrazo emite ramos musculares para el flexor cubital del carpo y para la porción cubital del flexor profundo de los dedos. También da el **ramo dorsal del nervio cubital**. Este ramo sensitivo se origina entre el tercio medio y distal del antebrazo y se dirige, pasando por debajo del flexor cubital del carpo, hacia el **dorso de la mano**. Allí da origen a los nervios digitales dorsales, para los dedos meñique, anular, y la cara cubital del dedo medio.

A nivel del tercio distal del antebrazo se origina el **ramo palmar del cubital**, que perfora la fascia profunda e inerva la piel de la región cubital de la palma de la mano.

A nivel de la articulación radiocarpiana pasa por delante del retináculo flexor, recorriendo el **conducto cubital [canal de Guyon]** junto a los vasos cubitales, para llegar de esta manera a la **mano**. Aquí se divide en sus ramos terminales: un ramo superficial y otro profundo. El **ramo superficial** llega a la eminencia hipotenar y se ubica por debajo de la aponeurosis palmar. Emite un pequeño ramo para el músculo palmar corto y se divide en los nervios digital palmar común y digitales palmares propios. El primero de estos nervios habitualmente es un ramo único que recorre el espacio entre el dedo anular y el meñique. Los nervios digitales palmares propios aportan la inervación sensitiva del dedo meñique y de la cara cubital del dedo anular. También inervan la piel del dorso del dedo meñique, la falange proximal y la porción medial de las falanges media y distal del anular, así como la mitad medial de la falange proximal del dedo medio.

El **ramo profundo** del nervio cubital es un ramo **motor**. Pasa **entre** los **músculos flexor y abductor del meñique**, y se ubica sobre la cara medial del gancho del hueso ganchoso. Finalmente llega a la **celda palmar media**, relacionándose con los músculos lumbricales e interóseos. Describe una **curva de concavidad superior** e ingresa a la **celda tenar** para llegar al **músculo aductor del pulgar**. Emite **ramos musculares** para los músculos hipotenares, interóseos, los dos lumbricales cubitales, el aductor del pulgar y la cabeza profunda del flexor corto del pulgar.

Isquemia digital

Existen numerosas causas de isquemia digital: vasculitis sistémicas (panarteritis nudosa, crioglobulinemia y por hipersensibilidad), lupus eritematoso sistémico (LES), síndrome antifosfolípidos (SAF), esclerodermia, aterosclerosis, enfermedad por embolia de colesterol, drogas, neoplasias, enfermedades infecciosas y trombofilias. Clínicamente se manifiesta con cambios en la coloración cutánea de los dedos, como palidez y/o cianosis seguida de coloración roja.



¿Qué es el síndrome del túnel carpiano?

El **túnel carpiano** es el conducto ubicado en la profundidad del retináculo flexor, entre los tubérculos de los huesos escafoides y trapezoide en el límite lateral y el pisiforme y el gancho del hueso ganchoso en el límite medial. El síndrome del túnel carpiano es la compresión del **nervio mediano** a nivel del conducto carpiano. Se trata de una compresión lenta y progresiva en una zona estrecha de pasaje del nervio. Es producido por variaciones en el contenido o el continente del conducto: tenosinovitis, tumores, luxación del hueso semilunar, fracturas desplazadas.

Síndrome del túnel carpiano

El **síndrome del túnel carpiano** es un problema común que afecta a la mano. Los síntomas comienzan cuando el **nervio mediano** es **comprimido dentro del conducto carpiano**, una lesión conocida como neuropatía por atrapamiento. Cualquier causa que produzca que el espacio dentro del conducto carpiano se haga más pequeño o que aumente el tamaño de los tendones flexores dentro del conducto puede conducir a los síntomas del síndrome del túnel carpiano. Una lesión traumática de la región carpiana, como la fractura de Colles, puede causar edema y aumento consecuente de la presión dentro del conducto carpiano. Las personas con hipotiroidismo son más propensas a padecer un síndrome del túnel carpiano, al igual que los que padecen artritis reumatoidea, gota, tendinitis o insuficiencia renal. Clínicamente se manifiesta con el entumecimiento gradual en las áreas sensitivas inervadas por el nervio mediano. Los pacientes se quejan de "hormigueos" (parestesias) en la punta de los dedos, fun-

damentalmente el pulgar, índice y medio. En los casos de larga evolución aparece la atrofia de la eminencia tenar con debilidad de los músculos inervados por el mediano. En este sentido, es frecuente oír decir al paciente que se le caen los objetos de la mano. Para corroborar el diagnóstico se puede realizar el **"test de Phalen"**: el paciente flexiona las manos con los codos apoyados sobre la mesa, permaneciendo por espacio de 1 minuto en esta posición. Si el paciente presenta una compresión del nervio mediano a nivel de la región carpiana reaparecen las parestesias. Sin embargo, la prueba confirmatoria es la electromiografía.



¿Cómo se explican anatómicamente los signos y síntomas hallados en la paciente?

El atrapamiento del nervio mediano en el conducto carpiano altera su función sensitivomotora. Aparecen parestesias (hormigueos) o hipoestesia (disminución de la sensibilidad) en los dedos pulgar, índice, mayor y la mitad lateral del anular. Cabe destacar que la región de la palma central no pierde la sensibilidad, si bien esta piel es distal al conducto carpiano; el nervio da la rama destinada a esta región proximal al mismo y no lo atraviesa, pasando superficial al retináculo flexor. Asociada al déficit sensitivo, puede ocurrir una pérdida progresiva de coordinación, fuerza y oposición del pulgar debido a la debilidad del abductor corto y a la parálisis del oponente del pulgar. Si la causa persiste, los músculos pueden atrofiarse y la sensibilidad estar abolida. El nervio mediano es considerado el "ojo de la mano" pues a través de las percepciones transmitidas por él es posible el reconocimiento de objetos por el tacto.



¿Cómo se distribuye en el miembro superior el nervio afectado?

El nervio mediano se origina en el plexo braquial. La raíz lateral del nervio es ramo del fascículo lateral, que recibe fibras de C6 y C7. La raíz medial es ramo del fascículo medial que recibe fibras de C8 y T1. Ambas raíces se unen por delante de la arteria axilar y forman el nervio mediano, que desciende por el brazo en el compartimento anterior, por el borde medial del músculo bíceps braquial, junto con la arteria y venas braquiales. Recorre el surco bicipital medial e ingresa en el antebrazo entre los fascículos del músculo pronador redondo. Se ubica en el plano de los músculos flexores y a nivel de la región del carpo pasa por el conducto carpiano para llegar a la mano. En su reco-

rrido da inervación motora en el antebrazo a los músculos flexores (excepto al flexor cubital del carpo y la mitad cubital del flexor profundo de los dedos), en la mano da inervación sensitiva desde el pulgar hasta la mitad lateral del dedo anular y motora a cinco músculos (oponente, abductor corto, cabeza superficial del flexor corto del pulgar, primero y segundo lumbricales).



¿Cómo se trata el síndrome del túnel carpiano?

En la enfermedad avanzada, con atrofia muscular, el tratamiento es quirúrgico y consiste en la apertura del retináculo flexor del carpo con la liberación de la compresión del nervio.

Bloqueo digital

El bloqueo digital se utiliza para obtener la anestesia de los dedos, ante traumatismos o para la reconstrucción individual de los dedos, pudiendo complementar también un bloqueo parcial del plexo braquial. Se puede hacer un **bloqueo** de los **nervios digitales** palmares y dorsales en cada lado de la base del dedo, o bien un bloqueo de los nervios digitales palmares comunes a nivel de la cabeza de los metacarpianos. La primera es más sencilla: se inserta una aguja fina en la cara dorsolateral de la base del dedo y se dirige hacia adelante deslizándola hacia la base de la falange. Se avanza hasta notar la resistencia de la dermis palmar. Retirar 1-2 mm e inyectar 1 mL de solución para bloquear el nervio palmar, y 0,5 mL justo en el punto de entrada para bloquear el nervio dorsal. Conviene no emplear volúmenes mayores para evitar la lesión por compresión nerviosa. Se evitará también la adición de **vasoconstrictores** o el uso de torniquetes en los dedos por un espacio de tiempo superior a 15 minutos, por el riesgo de gangrena.

Regiones topográficas de la mano

Región del carpo

Región anterior del carpo (conducto carpiano)

El conducto carpiano está limitado por el **surco osteofibroso**, ubicado a nivel de la cara palmar de los huesos del carpo, entre los tubérculos del escafoides y del trapecio por un lado, hasta el hueso pisiforme y el gancho del gancho del otro lado. En dirección anterior, hacia superficial, el conducto carpiano está delimitado por el **retináculo flexor** y en dirección posterior por la cara anterior de los

huesos del carpo. Por el conducto carpiano pasan el **nervio mediano** y los **tendones** de inserción del flexor superficial de los dedos, del flexor profundo de los dedos, del flexor largo del pulgar y del flexor radial del carpo hacia la región de la mano (**fig. 8-115**).

Región posterior del carpo (correderas osteofibrosas)

La región posterior del carpo está delimitada en dirección posterior por la cara posterior de los **huesos del carpo**, y en dirección anterior por el **retináculo extensor del carpo**. Este ligamento se inserta en dirección medial en las caras posteriores de los huesos piramidal y pisiforme, y en dirección lateral en la porción lateral de la extremidad inferior del radio. De la cara anterior de este ligamento se originan una serie de tabiques verticales anteroposteriores, que se fijan en los bordes óseos del radio y del cúbito, formando las denominadas **correderas osteofibrosas**. Estas correderas tienen dirección vertical u oblicua, y por ellas pasan los tendones de los músculos extensores. **Cada corredera** presenta **una sinovial**, cuya función es favorecer el deslizamiento de los tendones a los que dan paso. En número de seis, desde lateral (radio) a medial (cúbito) encontramos las correderas que se describen a continuación.

Primera corredera: para los tendones de los músculos abductor largo y extensor corto del dedo pulgar.

Segunda corredera: para los tendones de los músculos extensores radiales largo y corto del carpo.

Tercera corredera: para el tendón del músculo extensor largo del dedo pulgar.

Cuarta corredera: para los cuatro tendones del extensor de los dedos y el tendón del extensor del dedo índice.

Quinta corredera: para el tendón del extensor del dedo meñique.

Sexta corredera: para el tendón del músculo extensor cubital del carpo.

Región dorsal de la mano

La región dorsal de la mano está ubicada entre la fascia dorsal superficial y la fascia interósea dorsal. En dirección medial llega hasta el 5º metacarpiano y en dirección lateral hasta el 1º metacarpiano. Hacia distal llega hasta la inserción de la fascia dorsal superficial sobre la vaina fibrosa de los dedos, y en dirección proximal se extiende hasta el borde inferior del retináculo extensor.

Región palmar

La región palmar está dividida en la **eminencia tenar**, la **región central metacarpiana** y la **eminencia hipotenar** mediante dos tabiques, uno lateral y otro medial. El **tabique lateral** se extiende desde la aponeurosis palmar hasta el borde anterior del tercer metacarpiano. El **tabique medial**, vertical, se extiende desde la aponeurosis palmar hasta el borde anterior del quinto metacarpiano.

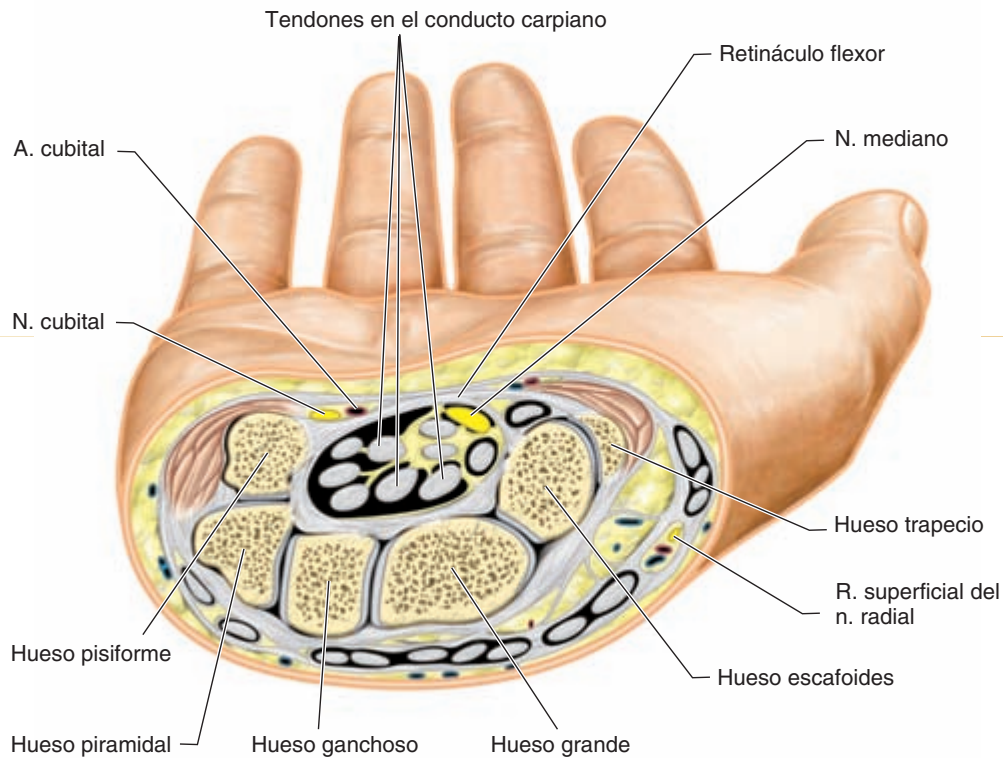


Fig. 8-115. Conducto carpiano. Corte horizontal. Vista superior.

Eminencia tenar

La **eminencia tenar** corresponde a la base del pulgar. En dirección medial está limitada por un surco oblicuo denominado **surco de oposición del pulgar**.

En sus límites se pueden palpar: el abductor corto del pulgar en posición más superficial y proximal, el aductor del pulgar en la profundidad y hacia distal y medial, el primer metacarpiano en dirección lateral y el espacio comisural entre el pulgar y el índice en dirección distal.

Eminencia hipotenar

Está delimitada por el abductor y el flexor corto del dedo meñique en dirección volar (anterior), el oponente en dirección profunda, el borde medial del quinto metacarpiano en dirección medial y el tabique de separación con la celda palmar central en dirección lateral.

Región palmar central

Esta región es la más amplia. Su contenido está conformado por: la aponeurosis palmar, los arcos palmares arteriales, los tendones flexores, los músculos lumbricales y los músculos interóseos cubiertos por la fascia profunda de la mano, y los huesos metacarpianos del segundo al cuarto (**fig. 8-116**).

En estas regiones se **distinguen** en la superficie y se pueden **palpar** algunas de las estructuras anatómicas descritas (**recuadro 8-5**).

Los medios de diagnóstico por imágenes permiten ver las estructura óseas articulares, musculares, vasculares y nerviosas ubicadas en el miembro superior (**recuadro 8-6**).

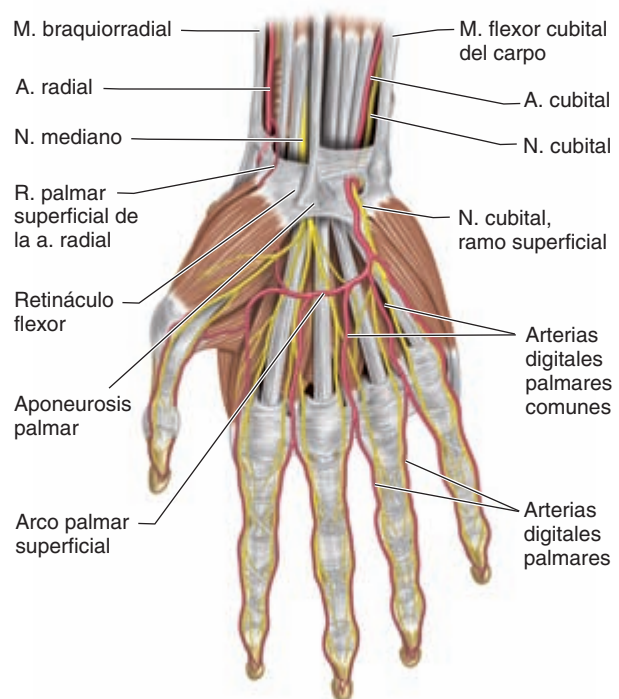


Fig. 8-116. Palma de la mano derecha. Plano del arco palmar superficial.



Recuadro 8-5. Anatomía de superficie y proyectiva de la mano

Los puntos de referencia óseos del extremo proximal de la mano son las apófisis estiloides del radio y del cúbito.

En la región lateral de carpo se ubica la **tabaquera anatómica** (fig. R8-5-1).

En la **palma de la mano** podemos distinguir los **relieves** de la **eminencia tenar**, la **eminencia hipotenar** y la **eminencia digitopalmar transversal** (pliegues de la articulación de los dedos con la mano). También podemos observar los **pliegues**: **superior** o de oposición del pulgar, **medio** o de flexión de los cuatro últimos dedos y el **inferior** o de flexión de los últimos tres dedos. En la profundidad de la palma se ubican los arcos palmares superficial y profundo (fig. R8-5-2).



Fig. R8-5-1. Proyección de la arteria radial en la región carpiana lateral. Tabaquera anatómica.



En el **dorso de la mano** se pueden palpar las **cabezas** de los **cuatro últimos metacarpianos**, sobre todo al flexionar los dedos y los tendones extensores de los dedos y del carpo. Los **dedos** presentan una **cara palmar**, con pequeños **surcos** que sirven para tomar impresiones digitales a nivel del pulpejo y la **cara dorsal** que presenta **pliegues transversales** y un desarrollo piloso variable. En la porción distal de la cara dorsal de los dedos encontramos las **uñas**.

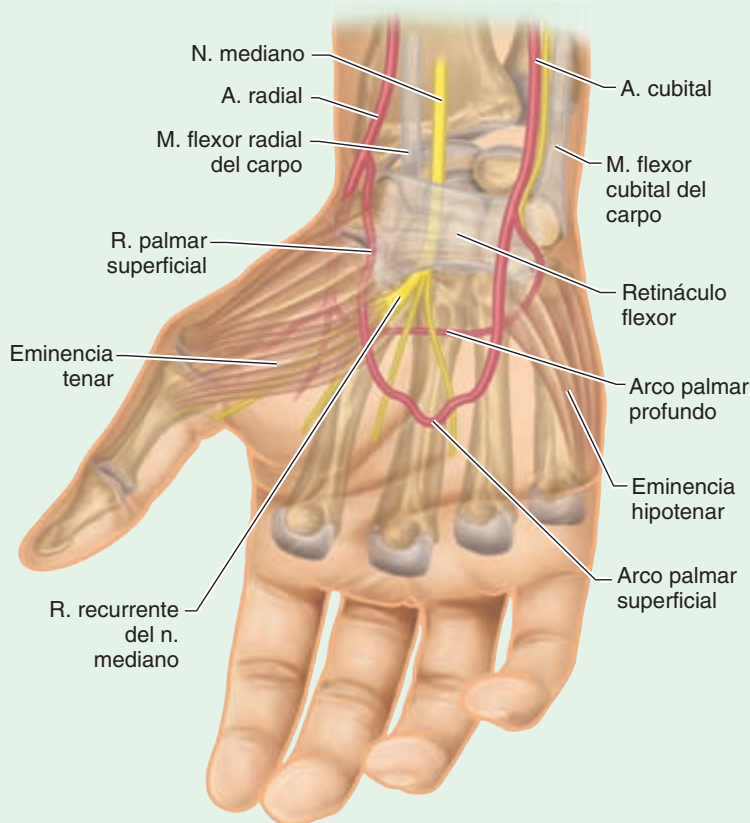


Fig. R8-5-2 Proyección en la palma del nervio mediano y los arcos palmares. Vista anterior.

Recuadro 8-6. Medios de diagnóstico por imágenes

El **estudio radiográfico del hombro** puede estar compuesto por proyecciones anteroposteriores en diferentes posiciones del brazo. La combinación de estas imágenes permite evaluar los accidentes humerales, el ángulo lateral de la escápula y el tercio lateral de la clavícula. Con esta proyección se pueden evidenciar las luxaciones de las articulaciones acromioclavicular y glenohumeral o las fracturas de la epífisis proximal del húmero (figs. R8-6-1 y R8-6-2).

El **estudio radiográfico del brazo** con proyección anteroposterior permite buscar fracturas y cuerpos extraños en la región (fig. R8-6-3).

En la **articulación del codo**, la radiografía con proyección lateral puede realizarse con una flexión articular de 90°, lo cual permite examinar el olécranon, la escotadura troclear, la apófisis coronoides del cúbito y la fosa del olécranon del húmero (fig. R8-6-4).

La proyección anteroposterior de la **articulación del codo** en extensión permite examinar la epífisis distal del húmero y los tercios proximales de los huesos cúbito y radio. La superposición del olécranon con la tróclea humeral cubre parcialmente la articulación humerocubital (fig. R8-6-5).

El antebrazo se estudia mediante una proyección anteroposterior en supinación. Esta posición permite ver a ambos huesos sin solapamientos, en busca de fracturas y cuerpos extraños (fig. R8-6-6). En pronación, los huesos del antebrazo se cruzan, superponiéndose.

La **articulación del carpo** se examina con una proyección posteroanterior. Se ve cada hueso en particular, con una pequeña superposición de éstos. También se observan las epífisis distales de los huesos cúbito y radio y los huesos metacarpianos. Esta imagen también permite evaluar el disco articular (radiolúcido) entre el cúbito y el carpo (fig. R8-6-7).

La **radiografía de la mano** con proyección dorsopalmar (posteroanterior) permite la observación de las estructuras óseas y articulares (fig. R8-6-8).

La **resonancia magnética** permite estudiar las articulaciones y las partes blandas. También se puede identificar la presencia de edemas, tumoraciones, desgarros y fracturas (figs. R8-6-9 y R8-6-10).

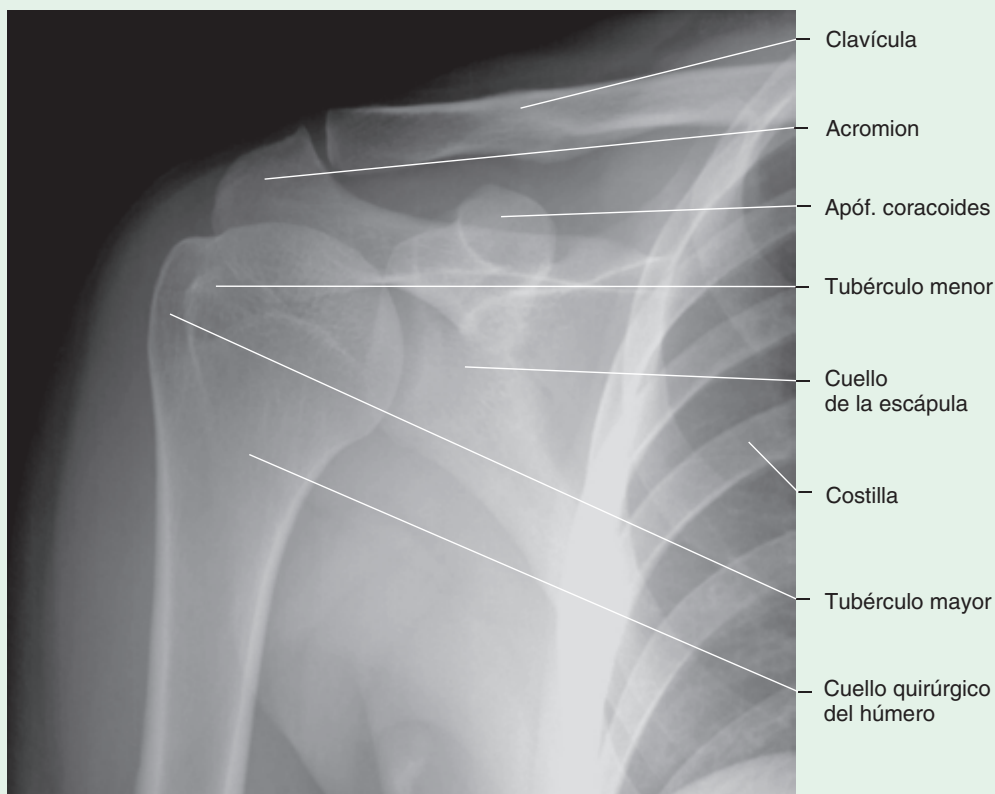


Fig. R8-6-1. Radiografía de hombro derecho en aducción y rotación neutra, proyección anteroposterior. Se observan la escápula, la mitad lateral de la clavícula, el húmero y la pared torácica.

Recuadro 8-6. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

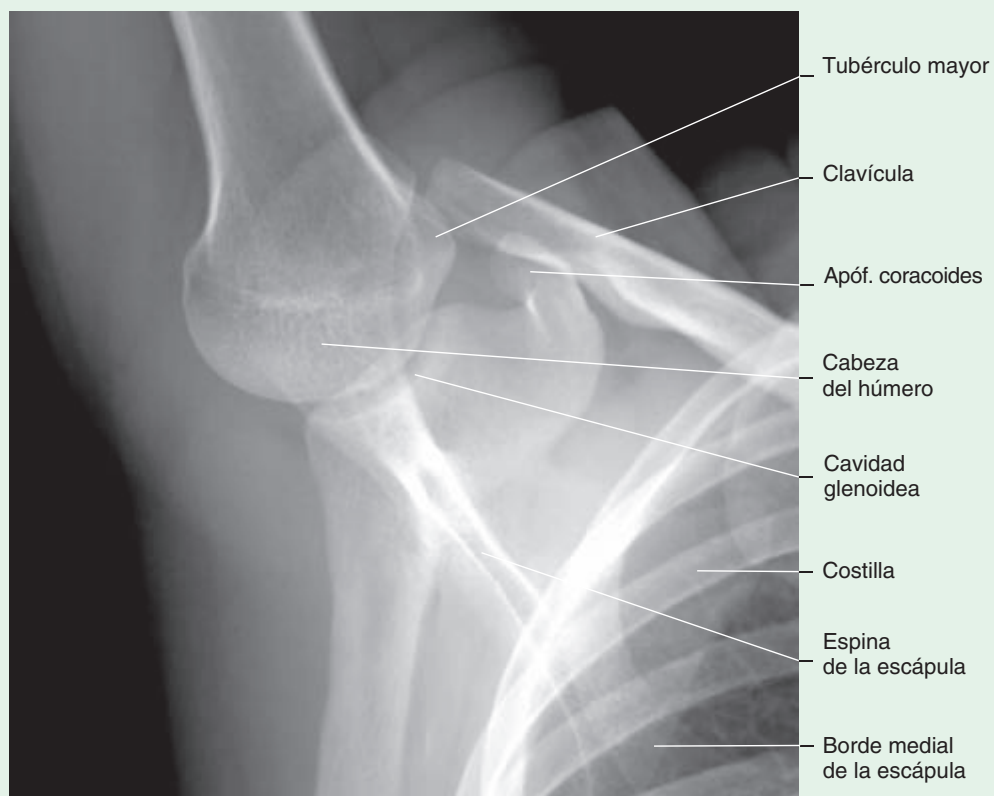


Fig. R8-6-2. Radiografía de hombro en abducción, proyección anteroposterior. Se puede apreciar la inclinación de la clavícula y la rotación (basculación) de la escápula.



Fig. R8-6-3. Radiografía de brazo, proyección anteroposterior.

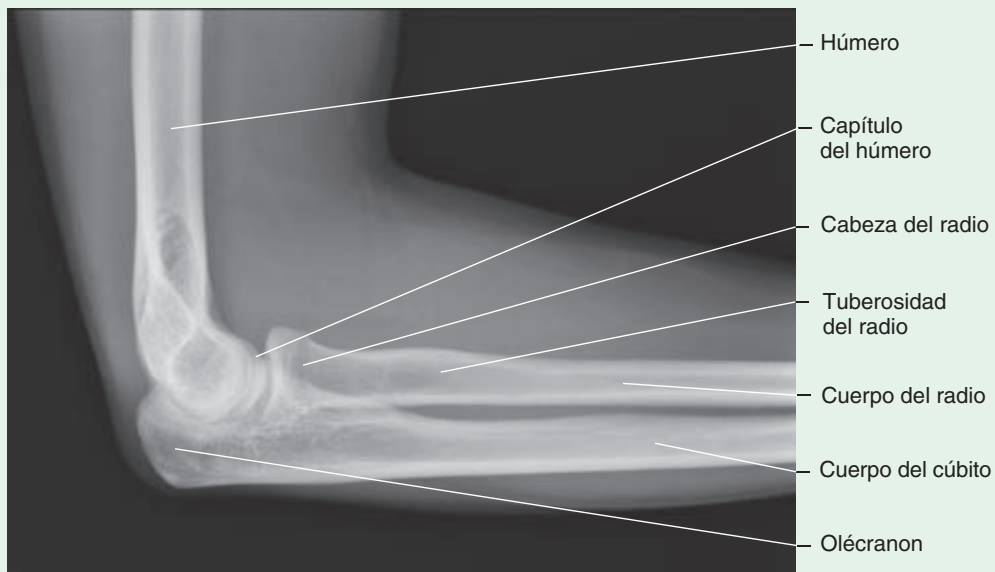
Recuadro 8-6. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

Fig. R8-6-4. Radiografía de codo en flexión de 90°, proyección lateral.

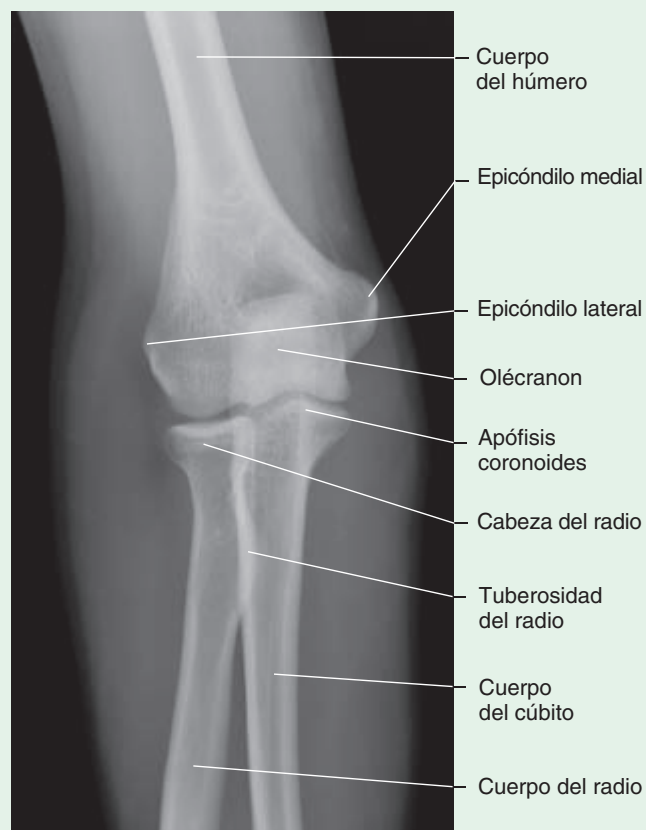


Fig. R8-6-5. Radiografía de codo en extensión, proyección anteroposterior.

Recuadro 8-6. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

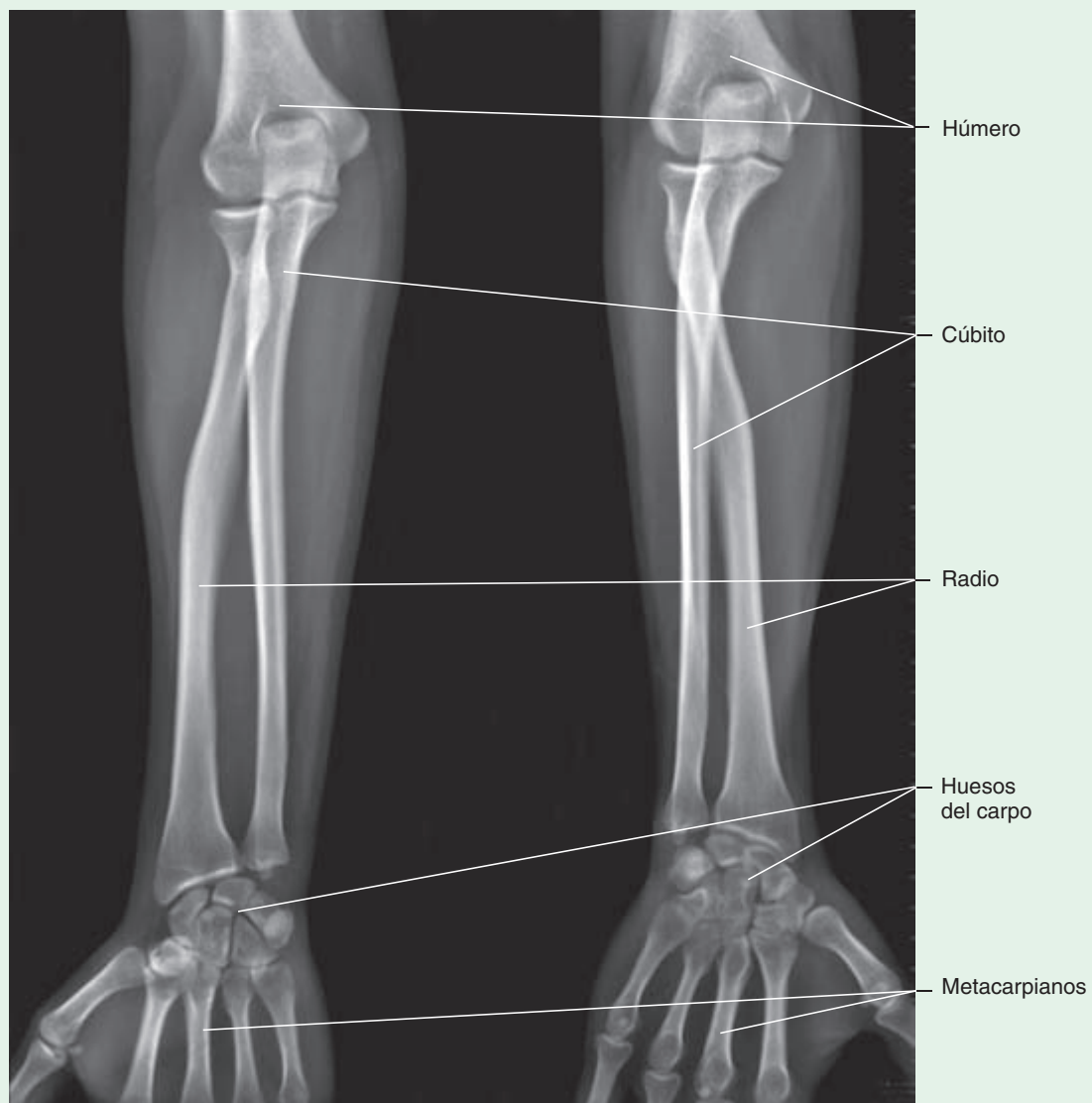


Fig. R8-6-6. Radiografías de antebrazo, proyección anteroposterior, en supinación (imagen izquierda) y pronación (imagen derecha).

Recuadro 8-6. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

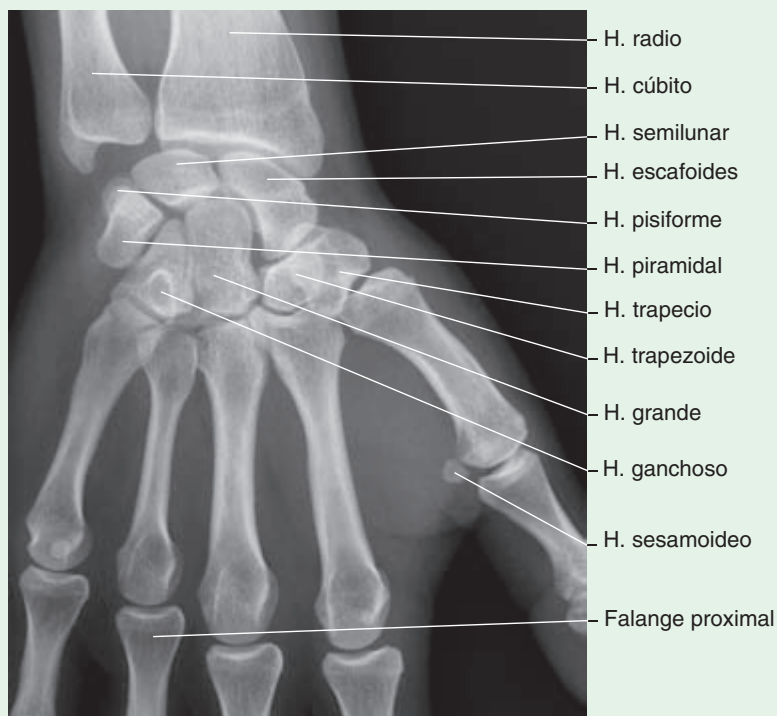


Fig. R8-6-7. Radiografía de carpo, proyección dorsopalmar. Se puede observar el hueso pisiforme superpuesto al hueso piramidal.

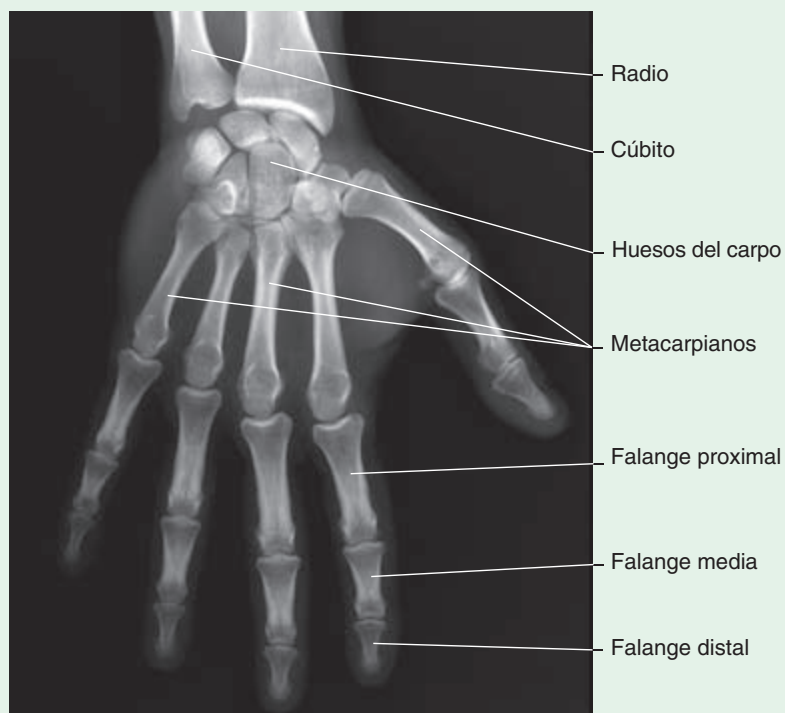


Fig. R8-6-8. Radiografía de mano, proyección dorsopalmar.

Recuadro 8-6. Medios de diagnóstico por imágenes (Cont.)

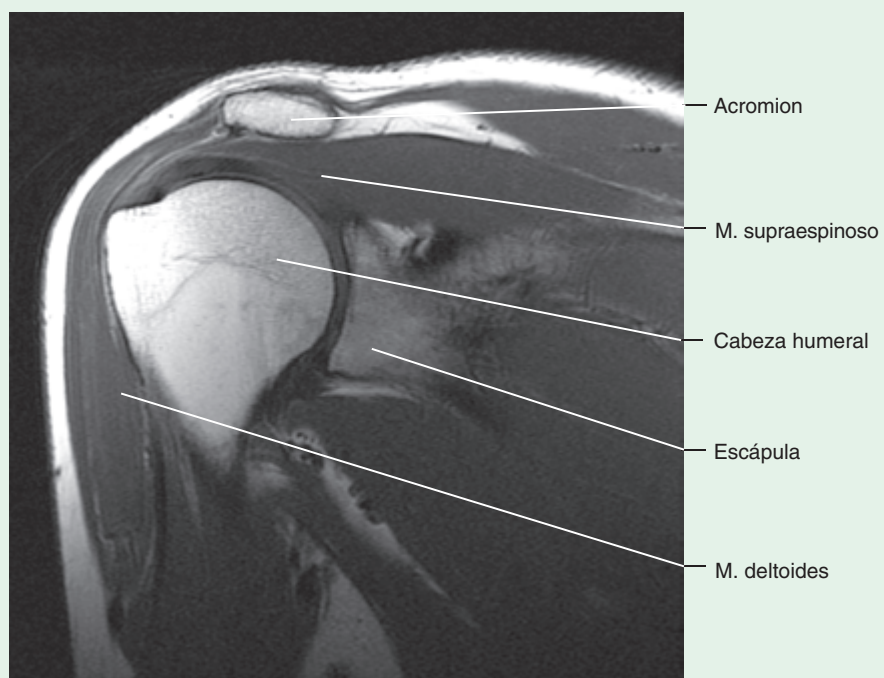


Fig. R8-6-9. Resonancia magnética ponderada en T1. Corte coronal de la articulación glenohumeral. Se observa la inserción del músculo supraespinoso en el tubérculo mayor del húmero.

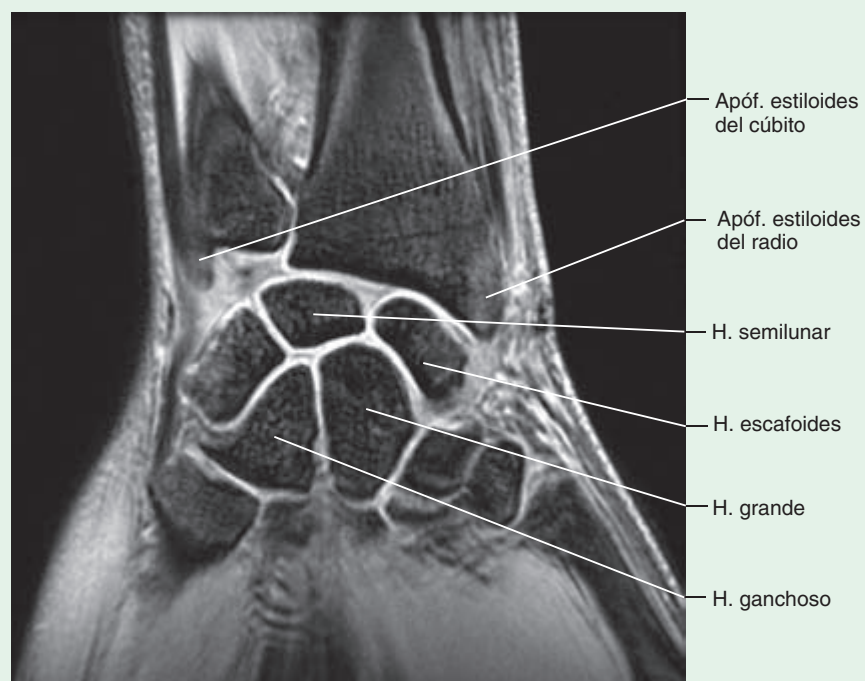


Fig. R8-6-10. Resonancia magnética del carpo con secuencia de gradiente de eco, corte coronal.



Resolución del caso clínico

Después de una preparación prequirúrgica, la señora S.T.C. fue operada con éxito, lográndose la descompresión del nervio mediano. Se le indi-

có rehabilitación con recuperación posterior completa.



Autoevaluación

Bibliografía

Argente HA, Álvarez ME. Semiología médica: fisiopatología, semiotecnia y propedéutica: enseñanza basada en el paciente. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2005.
Dauber W, Feneis H. Nomenclatura anatómica ilustrada. 5ª ed. Barcelona: Masson. 2006.

Latarjet M, Ruiz Liard A. Anatomía humana. 4ª ed. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana; 2004.

Platzer W. Atlas de anatomía con correlación clínica. 9ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2008.

Schünke M, et al. Prometheus: texto y atlas de anatomía. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2005.

9

**Miembros
inferiores**

Miembros inferiores

850 Huesos del miembro inferior

850 Coxal

853 Fémur

857 Rótula (patella)

858 Tibia

860 Peroné (fíbula)

861 Huesos del tarso

864 Huesos del metatarso

865 Huesos de los dedos

865 Articulaciones de la cintura pélvica

869 Articulación coxofemoral

873 Músculos de la cintura pélvica

879 Vías de conducción de la cintura pélvica

883 Regiones topográficas de la cintura pélvica

884 Músculos del muslo

892 Vías de conducción del muslo

892 Arteria femoral

897 Nervios

901 Regiones topográficas del muslo

904 Complejo articular de la rodilla

912 Vías de conducción de la rodilla

916 Regiones topográficas de la rodilla

917 Articulaciones de la pierna

918 Músculos de la pierna

925 Vías de conducción de la pierna

929 Articulaciones del pie

938 Músculos del pie

940 Región plantar

943 Vías de conducción del pie

950 Regiones topográficas del pie

Resumen conceptual

- Cada **miembro inferior** está formado por la cintura pélvica y una porción libre conformada por las regiones del muslo, la rodilla, la pierna y el pie.
- La **función** del miembro inferior es ayudar a mantener el peso corporal en posición erecta y permitir la locomoción del ser humano.
- Cada **miembro inferior** se divide topográficamente en las siguientes **regiones**: glútea, de la cadera, femoral o del muslo, de la rodilla, crural o de la pierna y del pie.
- La **región glútea** es posterior y corresponde a la región donde se encuentran los músculos glúteos. Entre ambas regiones glúteas se encuentra la **hendidura interglútea**. Cuando la articulación de la cadera está extendida encontramos los **surcos glúteos** derecho e izquierdo, formando el límite inferior de la región glútea respectiva.

- La **región femoral o del muslo** presenta un compartimento anterior o extensor, un compartimento posterior o flexor, y un compartimento medial o aductor. El **compartimento anterior** está ubicado por delante y lateral al fémur y está delimitado por la fascia lata, el tabique intermuscular lateral del muslo, el fémur y el tabique intermuscular medial del muslo. El **compartimento posterior** está delimitado lateralmente por la fascia lata y, en dirección posteromedial, por el compartimento medial del muslo. Está comunicado en dirección superior con las estructuras de la pelvis a través del foramen ciático mayor y en dirección inferior con la fosa poplítea. El **compartimento medial** está ubicado en posición medial al tabique intermuscular medial del muslo. Está comunicado con la pelvis a través del foramen obturado.
- La **región de la rodilla**, a su vez, presenta una región anterior y otra posterior que incluye la **fosa poplítea**.
- La **región de la pierna** presenta una región anterior y otra posterior, que incluye la **región sural**, las regiones anterior y posterior del tobillo y las regiones retromaleolar lateral y medial.
- La **región del pie** está dividida en la región calcánea o talón, el dorso y la planta del pie, los bordes medial y lateral, un arco longitudinal, que consta de dos porciones: una lateral y otra medial, y los arcos transversos proximal y distal del pie. También presenta la región tarsiana, la región metatarsiana y los dedos del pie con sus caras plantares y dorsales.



Guía de estudio



Caso clínico 9-1: fractura de cadera

La señora F.C., de 74 años, con antecedente de osteoporosis, cayó sobre su costado derecho mientras se higienizaba en el baño. Sintió un intenso dolor y no pudo levantarse. Llamó a su esposo, quien intentó incorporarla pero no pudo. Ante esto llamó a la ambulancia. Mientras la colocaban en la camilla, la señora F.C. se quejaba de dolor. Fue trasladada al hos-

pital; al llegar el médico que la recibió encontró el miembro inferior derecho acortado y en rotación lateral, el borde lateral del pie apoyando sobre la camilla, con impotencia funcional, dolor, escasos hematomas, tumefacción local y ascenso del trocánter mayor. Se le realizaron varias radiografías y se encontró una fractura medial desplazada de la cadera derecha.

Huesos del miembro inferior

*El esqueleto de los miembros inferiores está constituido por dos segmentos: la **cintura pélvica** formada por los dos huesos coxales, y la **porción libre** de cada miembro inferior formada por el fémur, la rótula (patella), la tibia, el peroné (fibula) y los huesos del pie. El esqueleto del pie a su vez está conformado por los huesos del tarso, del metatarso y de los dedos (fig. 9-1).*

Coxal

El **hueso coxal** está compuesto por el **ilion**, el **isquion** y el **pubis** (fig. 9-2). Estos huesos se encuentran unidos entre sí mediante una sinostosis, dando forma a un **hueso plano** que presenta una cara lateral y una cara medial. La línea trirradiada indica los límites

de cada hueso y no es visible una vez que estos huesos se han fusionado entre los 14 y 16 años de edad. Hay estructuras y accidentes que pertenecen a cada uno de los huesos y otros accidentes que se encuentran en los lugares de unión de esos tres huesos y se describen a continuación.

El **acetábulo** es la fosa articular de la articulación de la cadera (fig. 9-3). Está conformado por el **ilion**, el **pubis** y el **isquion**. Se ubica en la cara lateral del coxal. Presenta un borde prominente que se denomina **limbo acetabular** y una depresión dentro del acetábulo, la **fosa acetabular**, que está rodeada por la **cara semilunar**. Esta última es la superficie articular del acetábulo, que está revestida por cartílago articular. Entre los extremos de la cara semilunar hay una depresión, la **escotadura acetabular**, ubicada en dirección al foramen obturado y que se continúa con la fosa acetabular.

El **foramen obturado** es una abertura ovalada del hueso coxal; la **membrana obturatriz**, fibrosa, ocluye este orificio, de allí su nombre de obturado (fig. 9-4).

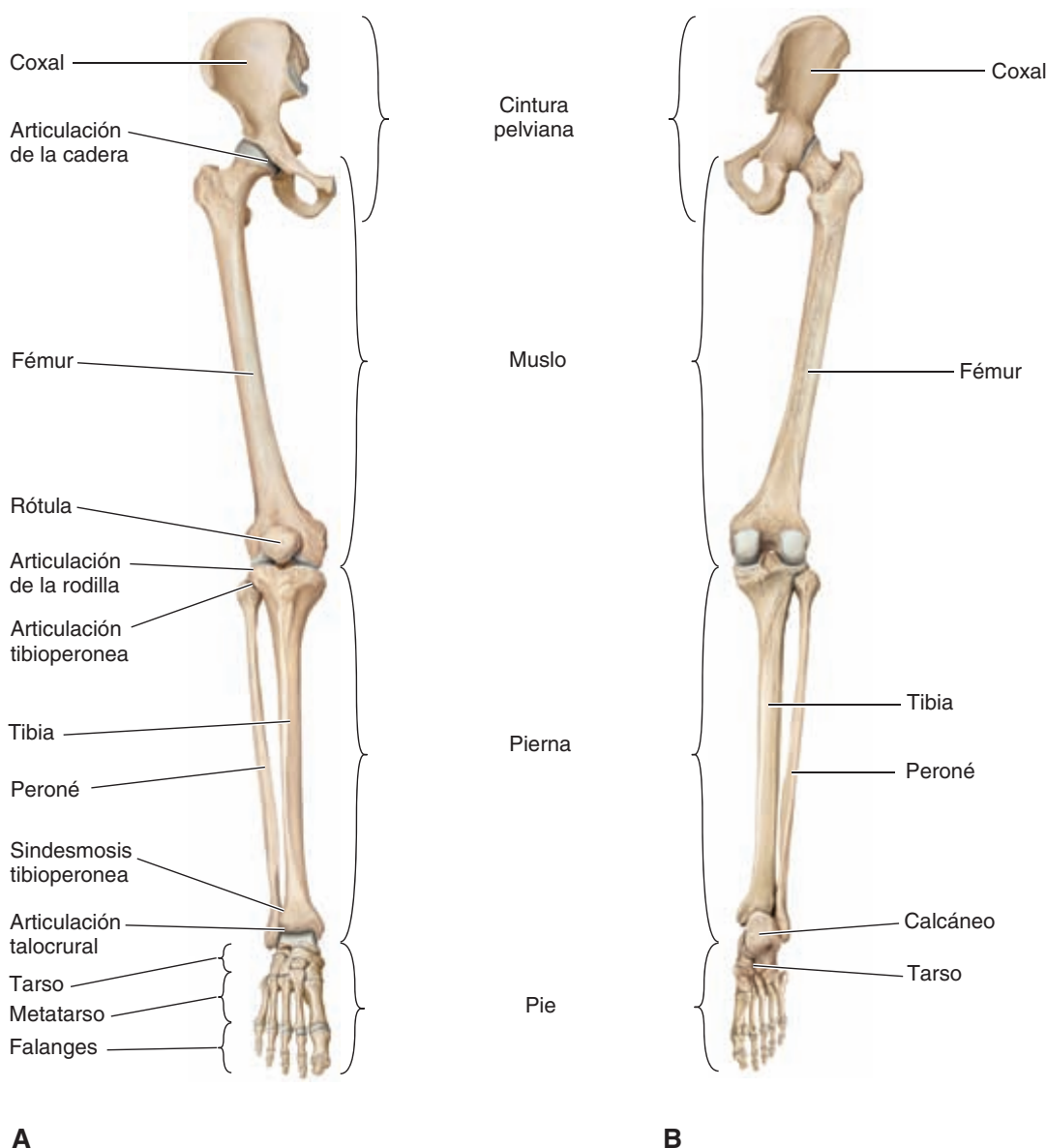


Fig. 9-1. Regiones y huesos del miembro inferior. **A.** Vista anterior. **B.** Vista posterior.

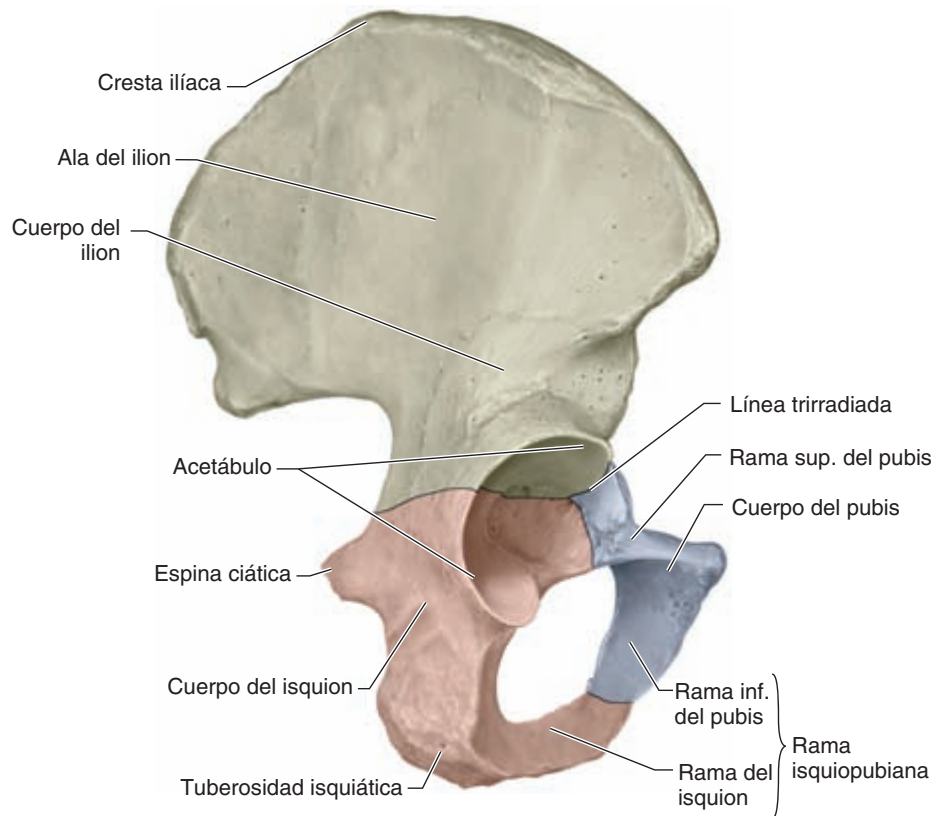


Fig. 9-2. Porciones del coxal derecho, vista lateral. **Amarillo:** ilion. **Celeste:** pubis. **Rosa:** isquion.

La **rama isquiopubiana** corresponde al borde semi-circunferencial inferior del foramen obturado. Está formada por la unión de la rama del isquion y la rama inferior del pubis (**fig. 9-5**).

Entre la espina ilíaca posterior inferior y la espina ciática encontramos la **escotadura ciática mayor**.

Ilion

El **ilion** presenta una porción principal, el **cuerpo** del ilion, cuyo extremo inferior participa en la formación del

acetábulo. En la cara lateral, entre el cuerpo del ilion y el limbo acetabular encontramos el **surco supraacetabular**. En la **cara medial** del ilion está la **línea arqueada**, una saliente ósea redondeada, que separa la fosa ilíaca, ubicada por arriba, de la pared de la pelvis (menor), por debajo.

El borde superior del ilion está formado por la **cresta ilíaca** que presenta las siguientes estructuras: un **labio externo**, que corresponde al borde externo de la cresta ilíaca donde se inserta el músculo oblicuo externo del abdomen, y el **tubérculo ilíaco**, que es la proyección palpable del labio externo, aproximadamente 5 cm por

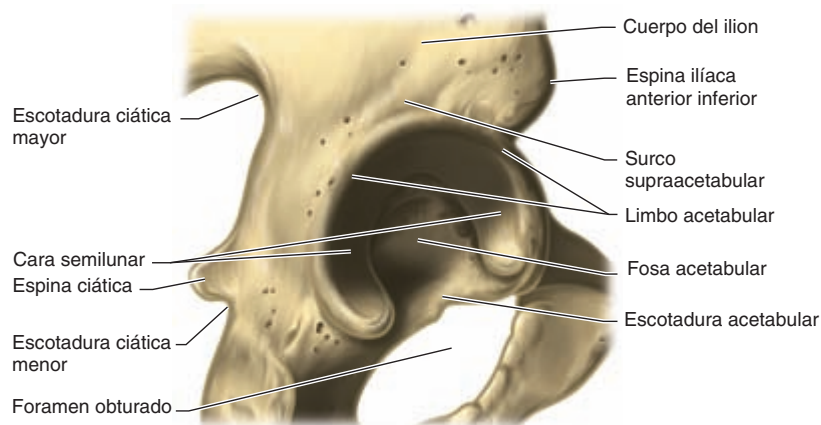


Fig. 9-3. Hueso coxal derecho. Vista lateral. Detalle del acetábulo.

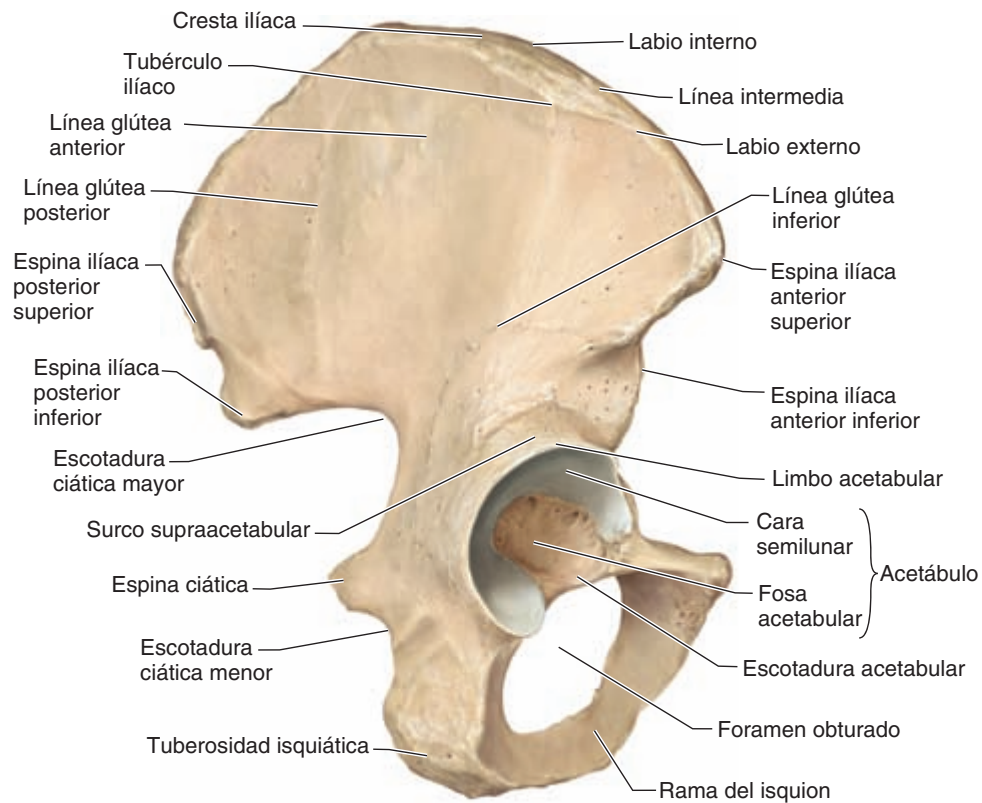


Fig. 9-4. Hueso coxal derecho. Vista lateral. Sin membrana obturatriz.

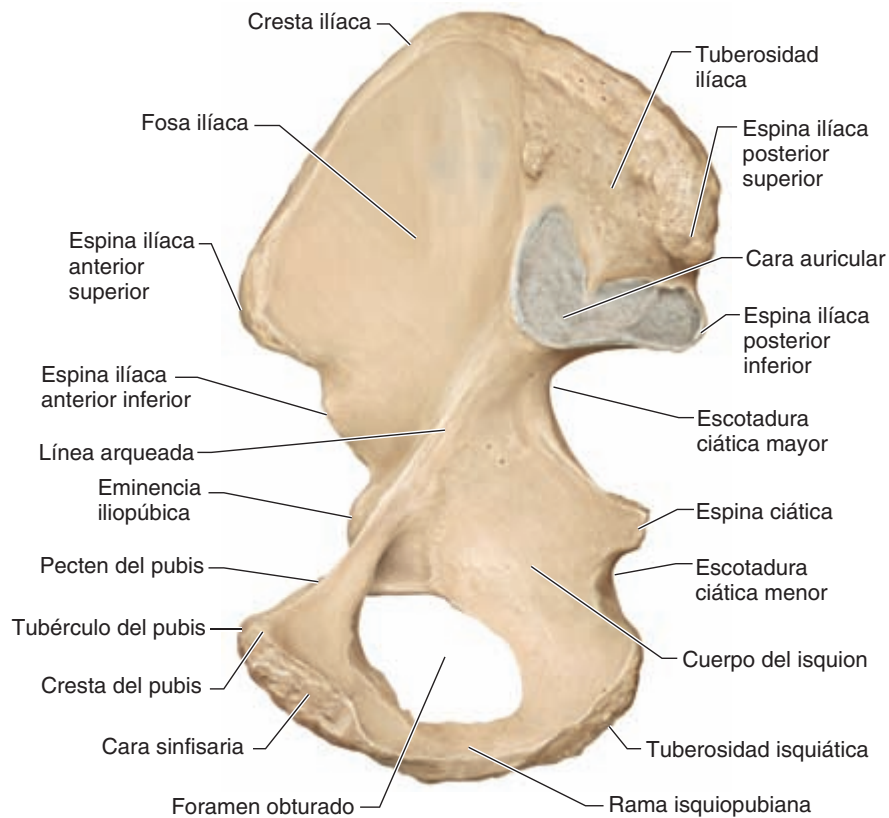


Fig. 9-5. Hueso coxal derecho. Vista medial. Sin membrana obturatriz.

detrás de la espina iliaca anterior superior, a nivel de la unión de la línea glútea anterior con la cresta iliaca. La **línea intermedia**, zona ósea rugosa entre el labio externo y el labio interno de la cresta iliaca, en la cual se inserta el músculo oblicuo interno del abdomen. El **labio interno**, que corresponde al borde interno de la cresta iliaca, donde se inserta el músculo transverso del abdomen. La **espina iliaca anterior superior**, saliente ósea en el extremo anterior de la cresta iliaca, punto de inserción del músculo sartorio. La **espina iliaca anterior inferior**, proyección ósea sobre el borde anterior del ilion donde se inserta el músculo recto femoral. La **espina iliaca posterior superior**, en el extremo posterior de la cresta iliaca. La **espina iliaca posterior inferior** está en el extremo superior de la escotadura ciática mayor.

El **ala del ilion** presenta una cara externa, la **cara glútea**, en la cual encontramos la **línea glútea anterior**, una cresta poco marcada entre las inserciones de los músculos glúteo medio y glúteo menor. La **línea glútea posterior** se encuentra entre las inserciones de los músculos glúteo mayor y glúteo medio. La **línea glútea inferior** se ubica por encima del acetábulo y entre las inserciones de los músculos glúteo menor y recto femoral.

La **fosa iliaca** corresponde a la concavidad en la cara medial del ala del ilion.

La cara del ilion orientada hacia el sacro se denomina **cara sacropélvica**. Esta última, a su vez, presenta una **cara auricular** para su articulación con el sacro, que está cubierta por cartílago, y la **tuberosidad iliaca** que corresponde al área rugosa que está por detrás y encima de la superficie auricular donde se insertan los ligamentos sacroiliacos.

Isquion

El **isquion** es el hueso que participa en la formación del acetábulo y que rodea al foramen obturado en su porción inferior y posterior. Presenta un **cuerpo**, que corresponde a la porción ubicada por encima del foramen obturado, la **rama del isquion**, que es la porción que está por debajo del foramen obturado y cuyo extremo anterior se continúa con la rama inferior del pubis, y su extremo posterior con la tuberosidad isquiática. La **espina isquiática** es la apófisis ósea ubicada entre las escotaduras ciática mayor y ciática menor. La **escotadura ciática menor** se encuentra entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática.

Pubis

El pubis también participa en la formación del acetábulo y delimita los bordes anterior e inferior del foramen obturado. Presenta un **cuerpo**, una **rama superior** y una **rama inferior**.

Cuerpo

La superficie medial del cuerpo corresponde a la **cara sinfisaria**. El cuerpo presenta el **tubérculo del pubis**

[espina púbica], ubicado en dirección anterolateral desde la cara sinfisaria. Desde el tubérculo del pubis hasta la sínfisis se extiende la **cresta del pubis**, donde se inserta el músculo recto del abdomen.

Rama superior del pubis

Es la porción del pubis que está por encima del foramen obturado. Presenta una protrusión redondeada cerca de la unión con el ilion, que se denomina **eminencia iliopúbica** [eminencia iliopectínea]. El **pecten del pubis** [línea pectínea] es la continuación de la línea arqueada hacia el tubérculo del pubis, donde se inserta el músculo pectíneo. La **cresta obturadora** corresponde al borde inferior de la rama superior del pubis donde se inserta el ligamento pubofemoral. El **surco obturador** se ubica por debajo de la rama superior del pubis en el extremo superior del foramen obturado. El **tubérculo obturador anterior** es una pequeña protuberancia que se encuentra medial al surco obturador.

Rama inferior del pubis

La rama inferior del pubis es la porción que está por debajo y por delante del foramen obturado, entre el cuerpo del pubis y la unión con el isquion.

Orientación del hueso coxal

En posición anatómica, cada hueso coxal se encuentra orientado de manera que la **espina iliaca anterior superior** y el **tubérculo del pubis** se disponen en el **mismo plano coronal**. El cuerpo del pubis se orienta hacia delante y medial con su cara sinfisaria dispuesta en un plano sagital y enfrentada a la cara sinfisaria del coxal contralateral. La tuberosidad isquiática se orienta hacia abajo y atrás. La **línea arqueada** forma, con el plano horizontal, un ángulo oblicuo de unos 60° aproximadamente.

Para la descripción de la pelvis véase **cap. 7: Pelvis**.

Fémur

El fémur es un **hueso largo**, que se encuentra a nivel del muslo. Presenta una epífisis proximal, el cuerpo y una epífisis distal.

Epífisis proximal

La epífisis proximal está conformada por la cabeza del fémur, el cuello del fémur, los trocánteres mayor y menor, la línea y la cresta intertrocantericas, y el tubérculo cuadrado (**fig. 9-6**).

Cabeza del fémur

En la epífisis proximal encontramos la **cabeza** del fémur, redondeada, que se articula con el acetábulo del coxal. En su superficie medial presenta una pequeña

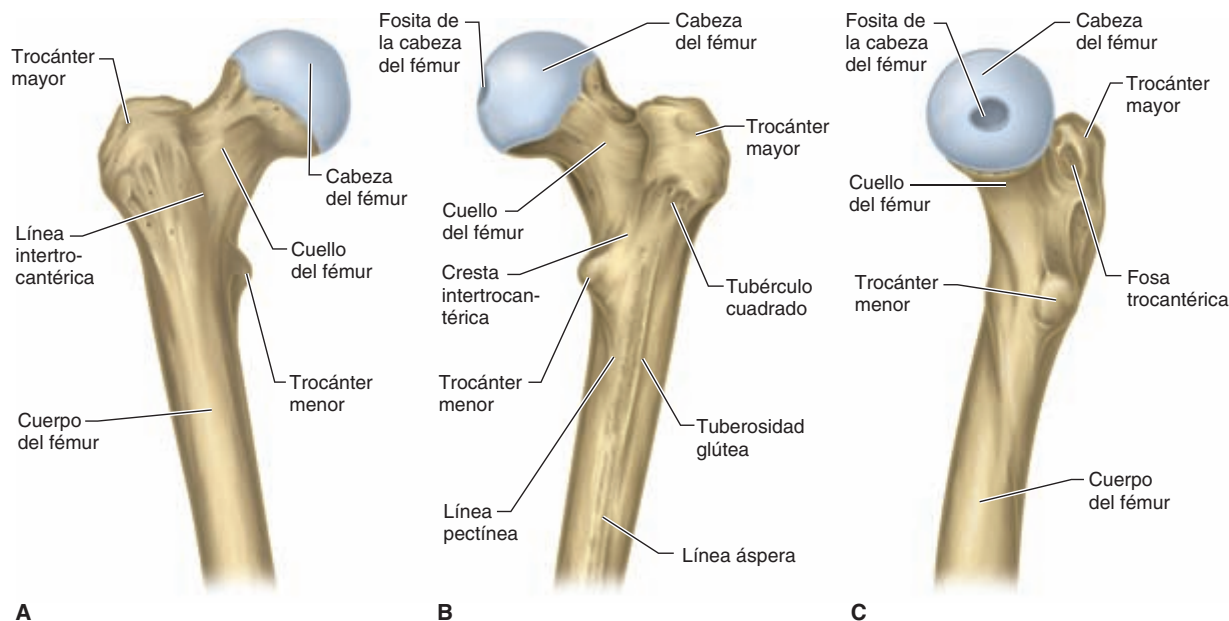


Fig. 9-6. Fémur derecho, epífisis proximal. A. Vista anterior. B. Vista posterior. C. Vista medial.

depresión, la **fosita de la cabeza del fémur** donde se inserta el **ligamento de la cabeza del fémur** [ligamento redondo], que está acompañado por la **rama acetabular** proveniente de la arteria obturatriz (véase fig. 9-28).

Cuello

El **cuello** del fémur es la porción que está ubicada entre la cabeza y el trocánter mayor, delimitado adelante por la línea intertrocanterica y atrás por la cresta intertrocanterica. Es oblicuo hacia abajo y atrás, y forma un ángulo que varía entre 125° y 130° con el cuerpo del fémur (véase fig. 9-10). Su cara anterior es intraarticular.

La metáfisis del fémur corresponde a la unión del cuerpo del fémur con el macizo trocantérico.

Trocánter mayor

Es una eminencia ósea que se encuentra en la porción **superior** y **lateral** del fémur, donde se insertan los **músculos glúteo medio, glúteo menor y piriforme**. En su porción posterior y medial está la **fosa trocantérica**, sitio de inserción de los **músculos obturador interno y gemelos superior e inferior**.

Trocánter menor

El trocánter menor es una pequeña saliente ósea, distal al cuello femoral, en posición **medial** y algo **posterior**. En él se inserta el **músculo iliopsoas**. El **tercer trocánter** es una saliente ósea **inconstante**, posterior, ubicada a la altura del trocánter menor y en el extremo lateral de la línea áspera. En este trocánter se inserta una parte del **músculo glúteo mayor**.

Línea intertrocanterica

Es una línea áspera, anterior, que se extiende desde el trocánter mayor al trocánter menor, separando en la cara anterior el cuello del cuerpo del fémur.

Tubérculo cuadrado

Corresponde a la saliente ósea redondeada que está sobre la cresta intertrocanterica.

Cresta intertrocanterica

Esta cresta, de ubicación posterior, se extiende desde el trocánter mayor hasta el menor, separando en la cara posterior el cuello del cuerpo del fémur.

Cuerpo femoral

El cuerpo del fémur presenta una **cara anterior**, una **cara posteromedial** y una **cara posterolateral**. La cara anterior es lisa (fig. 9-7). En la cara posterior encontramos la **línea áspera** (fig. 9-8), una línea rugosa que separa las caras posteromedial de la posterolateral del hueso, y que presenta un **labio medial** y un **labio lateral**. Estos labios se separan al llegar a la epífisis distal del fémur, formando las líneas supracondíleas medial y lateral, respectivamente. Sobre la línea áspera se insertan los **músculos aductores, vasto lateral, vasto medial, la cabeza corta del músculo bíceps femoral, glúteo mayor y pectíneo**. Desde el trocánter hacia la proximidad de la línea áspera se extiende la **línea pectínea**, en la cual se inserta el **músculo pectíneo**. La continuación de la línea áspera en dirección superior y lateral conforma la **tuberosidad glútea** donde se inserta el **músculo glúteo mayor**.

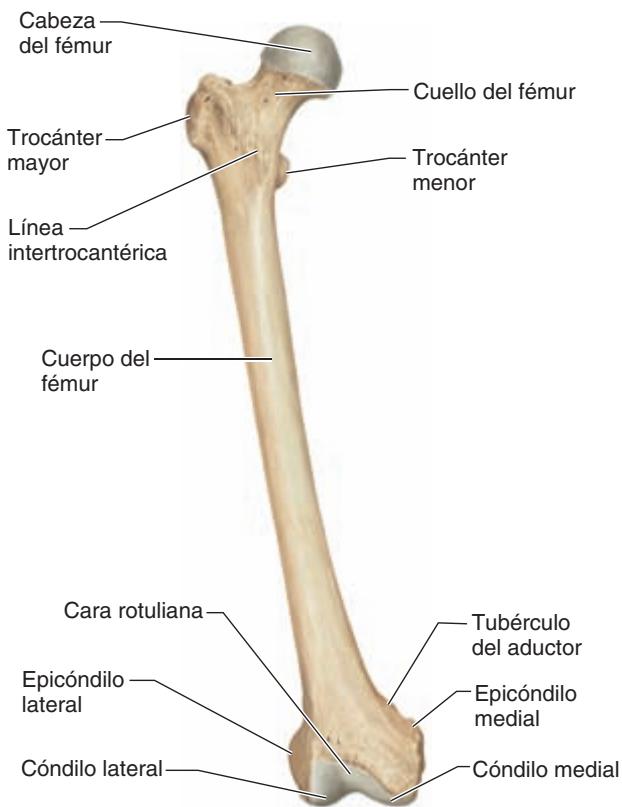


Fig. 9-7. Fémur derecho. Vista anterior.

Epífisis distal

En la porción distal del fémur encontramos dos cóndilos, medial y lateral. El **cóndilo medial** es una saliente ósea redondeada que forma parte de una de las superficies articulares de la rodilla. Presenta una sobreelevación medial denominada **epicóndilo medial** y, por encima de este último, el **tubérculo del aductor** donde se inserta el **músculo aductor mayor**. El **cóndilo lateral** presenta una sobreelevación lateral denominada **epicóndilo lateral**. Entre el epicóndilo lateral y el cóndilo lateral hay una ranura que se denomina **surco poplíteo**. Atrás, entre ambos cóndilos, encontramos una escotadura: la **fosa intercondílea**. La **línea intercondílea** une ambos cóndilos en su cara posterior, a nivel de su raíz. En la cara posterior de la epífisis distal también encontramos la **cara poplíteea**, que corresponde a la región triangular delimitada por las **líneas supracondíleas medial y lateral**, y la línea intercondílea.

En la región anterior de la epífisis distal del fémur está la **cara rotuliana**, cara articular para la rótula (**fig. 9-9**).

Osificación

Como otros huesos largos se desarrolla a partir de un esbozo cartilaginoso con cinco puntos de osificación: uno **diafisario** que aparece en el segundo mes, tres **epifisarios superiores** (cabeza, trocánter mayor y trocánter menor) que aparecen entre el segundo y tercer año

de vida, y un punto **epifisario inferior**. Los cartílagos epifisarios se encuentran el proximal en la unión cervicocefálica y el distal, el más fértil, en la epífisis inferior.

Coxa vara y coxa valga

Coxa es la articulación de la cadera. La **coxa vara** es la deformidad de la cadera donde el **ángulo del cuello del fémur** formado por el **eje del cuello del fémur** y el **eje del cuerpo del fémur** está disminuido (**menor de 120°**). El ángulo normal desciende de los 150° en los niños hasta los 125° en el adulto. La deformidad de la coxa vara puede ser **funcional** (ángulo normal, pero deformidad secundaria a infecciones o traumatismo) o **verdadera** (por anomalías congénitas o del desarrollo).

La **coxa valga** es la deformidad de la cadera en la que el **ángulo del cuello del fémur** se halla aumentado significativamente (**fig. 9-10**).

Fracturas del fémur

Las fracturas del fémur se pueden producir a nivel de la epífisis proximal, en la diáfisis o en la epífisis distal.

Las **fracturas epifisarias proximales** se pueden diferenciar en: **intracapsulares** (de la **cabeza** y/o del **cuello** del fémur) y **extracapsulares** (del **macizo trocanterico**).

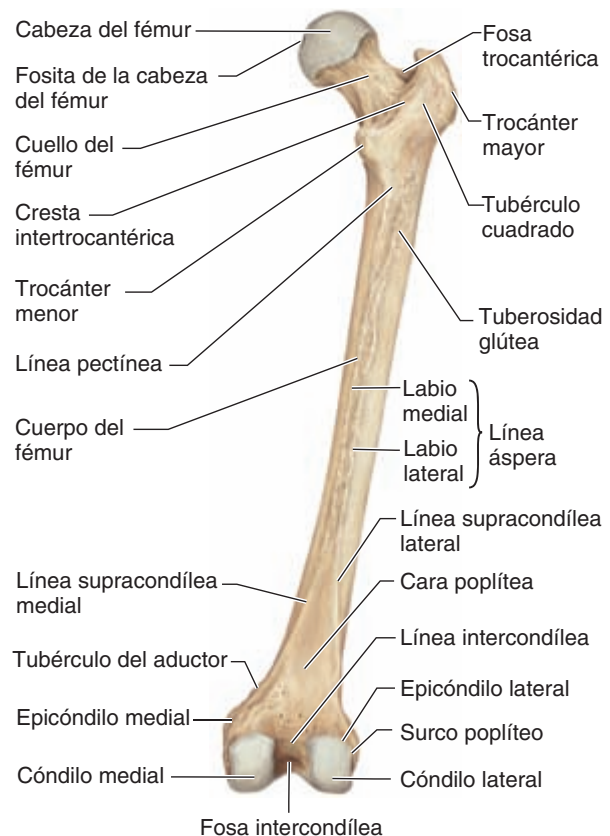


Fig. 9-8. Fémur derecho. Vista posterior.

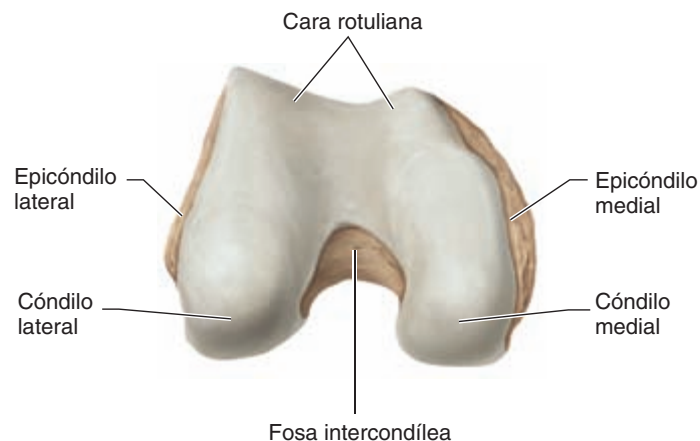


Fig. 9-9. Fémur derecho, epífisis distal. Vista inferior.

Las **fracturas intracapsulares** se caracterizan por localizarse en el pequeño espacio comprendido entre los límites del cartílago articular de la cabeza femoral y la inserción capsular lateral. La **etiología** de estas fracturas es la **pérdida de masa ósea** debida a la **edad**, ya sea por pérdida del hueso trabecular (p. ej., por **osteoporosis posmenopáusica**) o por pérdida del hueso cortical, que se incrementa con la edad (**osteoporosis senil**). Habitualmente se asocia el antecedente próximo de una **caída** o de un **traumatismo directo**. En las **fracturas desplazadas** el paciente refiere dolor intenso a nivel de la cadera, que aumenta con los movimientos; el miembro inferior afectado está acortado y en rotación lateral y ligera abducción. En las **fracturas sin desplazamiento** los signos clínicos son menos evidentes y el paciente incluso puede caminar. El **diagnóstico** se corrobora mediante las imágenes **radiográficas** y eventualmente la resonancia magnética (**RM**) que presenta mayor sensibilidad para su diagnóstico. Las fracturas intracapsulares presentan un problema vascular; es frecuente en su evolución la incidencia de pseudoartrosis y de necrosis

avascular de la cabeza del fémur como consecuencia de la producción de un hematoma intracapsular luego del traumatismo.

Las **fracturas extracapsulares** son las que afectan la región trocantérica de la epífisis proximal del fémur. El trazo principal de estas fracturas pasa por la región comprendida entre la línea y la cresta intertrocantérica arriba, y una línea horizontal que pasa por el extremo distal del trocánter menor abajo. Esta región presenta una **rica vascularización** por sus inserciones musculares y la abundancia de tejido esponjoso, por lo que son excepcionales las complicaciones isquémicas y de consolidación. Los factores de riesgo y etiológicos son iguales a los descritos para las fracturas intracapsulares. Clínicamente se manifiestan por dolor, acortamiento y rotación lateral del miembro afectado. El diagnóstico radiológico se realiza mediante proyecciones anteroposteriores y axiales de cadera.

Las **fracturas diafisarias** del fémur son las que se encuentran en la región que se extiende desde el trocánter menor hasta la metáfisis distal del fémur.

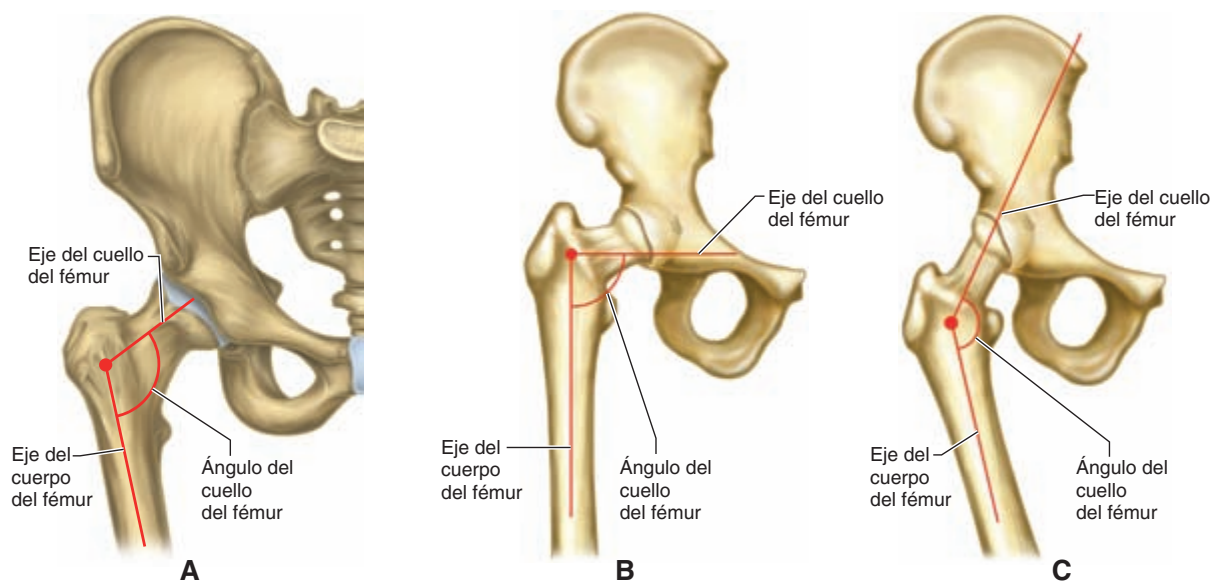


Fig. 9-10. Articulación de la cadera derecha, vista anterior. **A. Coxa normal**, en el adulto el eje del cuello con el eje del cuerpo del fémur mide entre 125° y 130°. **B. Coxa vara**, el ángulo cuello-cuerpo es menor de 120°. **C. Coxa valga**, el ángulo cuello-cuerpo es superior a 135°.